09/12/2025

Projet SQUID sur PFsense

Hugo Gouveia--Fernandes BTS SIO 2ème Année

Hugo Gouveia--Fernandes

Table des matières

Installation de PFsense 2

Configuration de l'installation de Base de pfSense 13

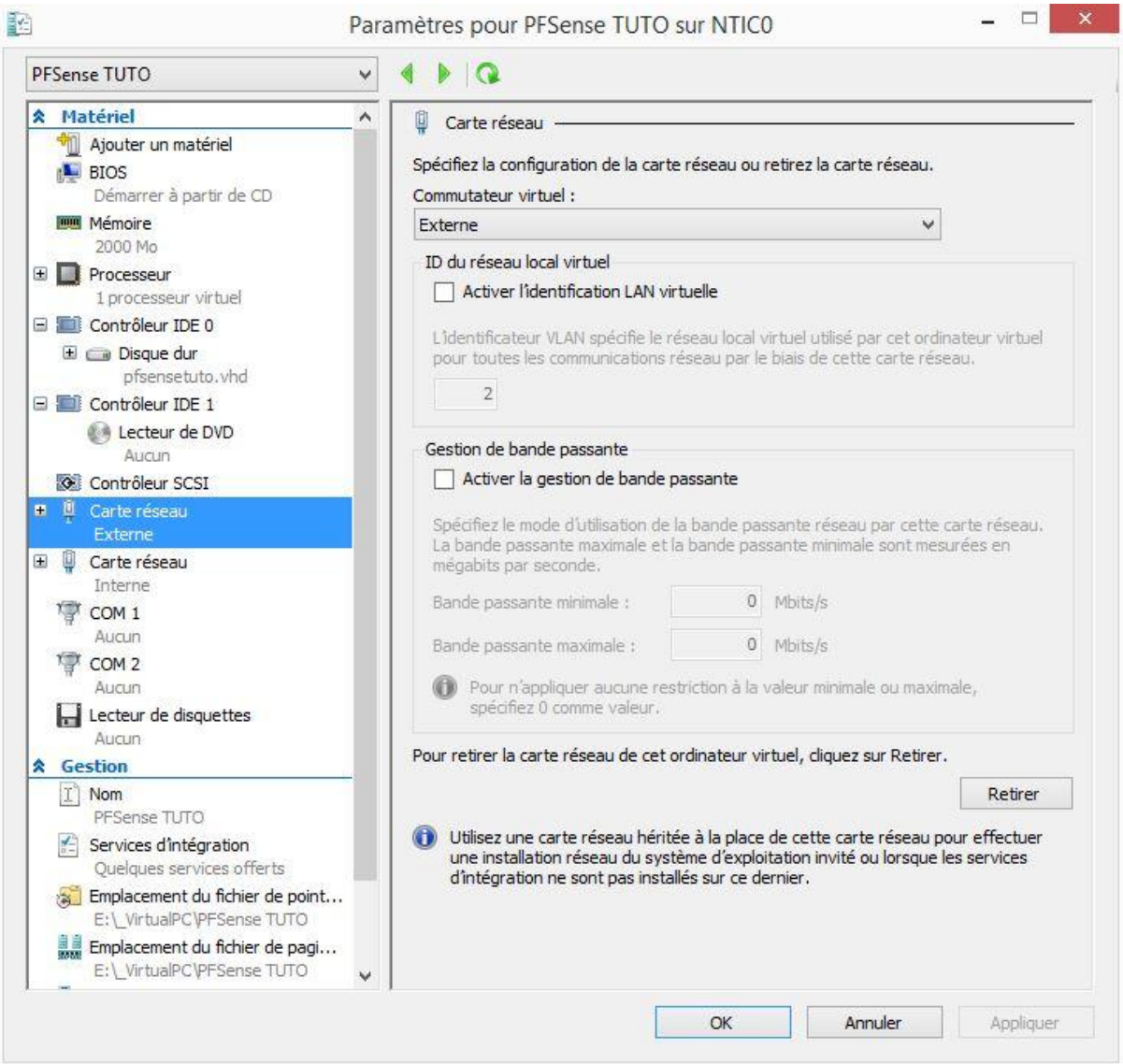
Configuration du serveur Proxy SQUID avec ACL 24

A ne pas oublier d'activer le proxy sur le poste ! 32

Installation de PFsense

Il s'agit d'une machine virtuelle sous **Hyper-V**. La configuration est la suivante :

- 2 Cartes réseaux
- Disque dur de 60Go (minimum)
- Mémoire vive de 2 Go (minimum)



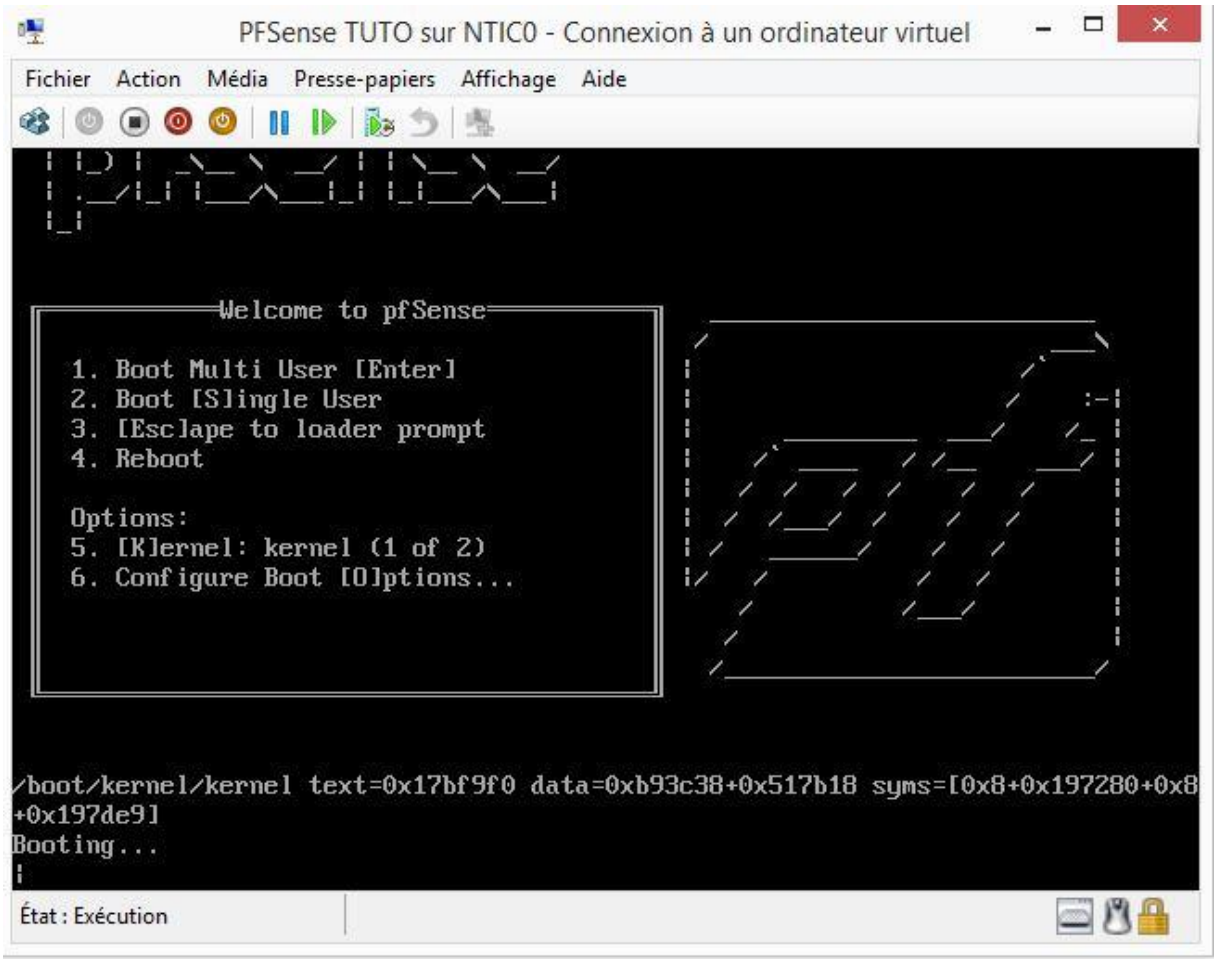
Informations réseau pour pfSense

Récupérez les informations liées à votre propre réseau. Dans ce mode opératoire, nous utiliserons les éléments suivants :

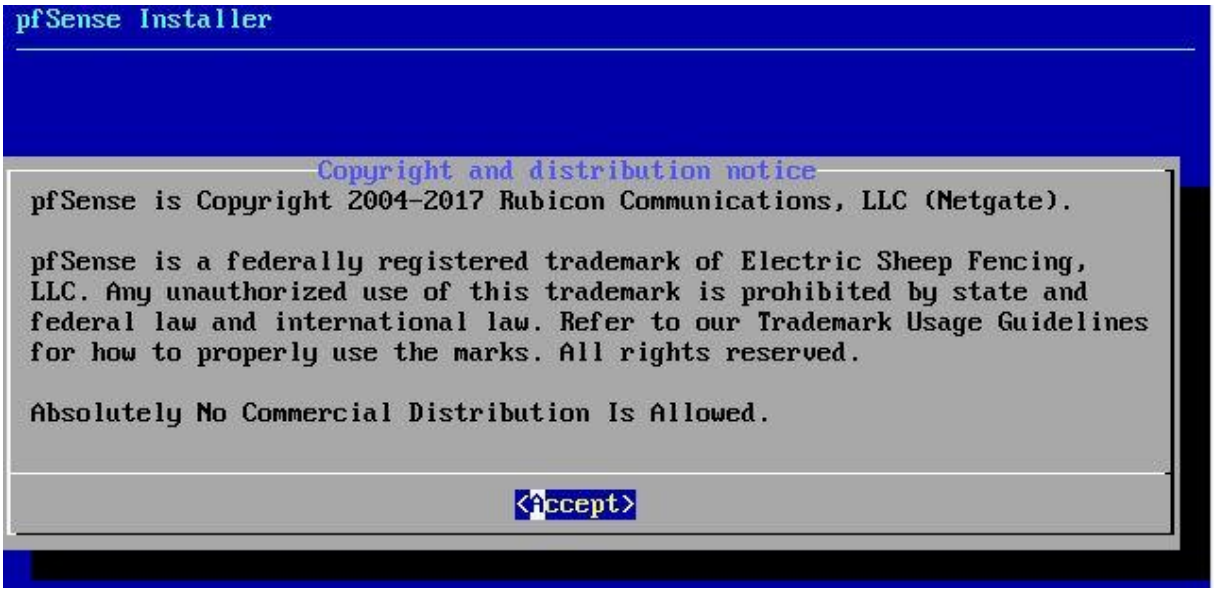
- IP pfSense (LAN): 192.168.1.86/24
- IP Réseau INTERNET (WAN) : 192.168.100.250/24
- IP PASSERELLE Internet : 192.168.100.254/24 (Adresse de votre Routeur, Box Internet)
- IP DNS1 Internet : 192.168.1.1 (Passerelle d'accès a internet / Routeur, Box)
- IP DNS2 Internet : 8.8.8.8 (DNS Google)

Installation de pfSense

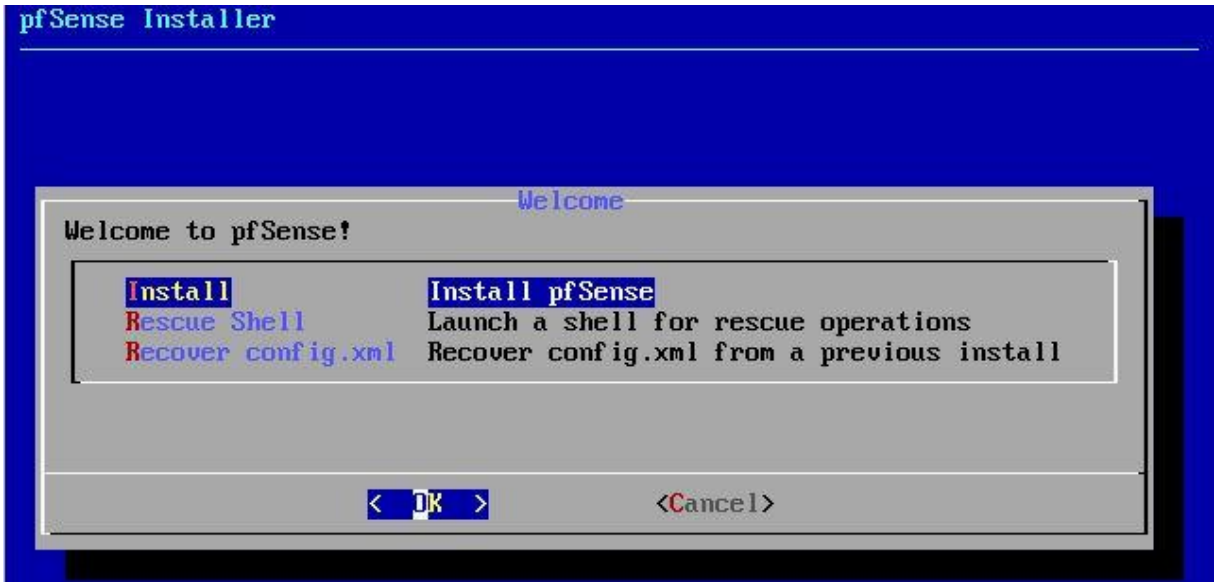
Démarrer la VM



Accepter la licence

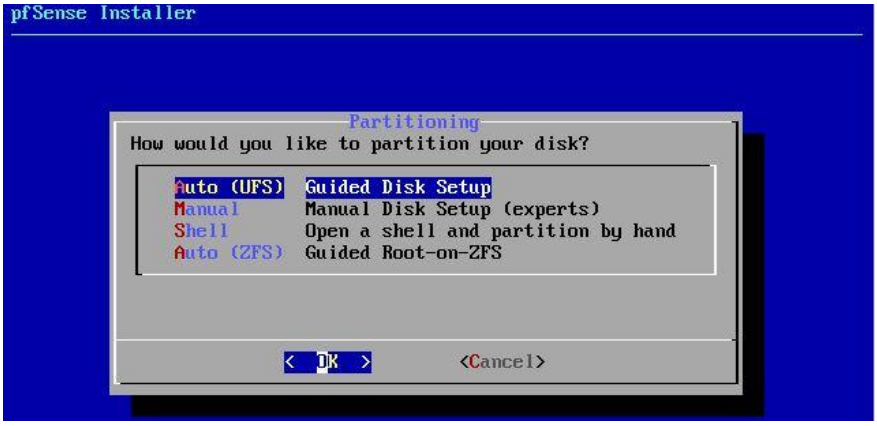


Install pfSense : **OK**

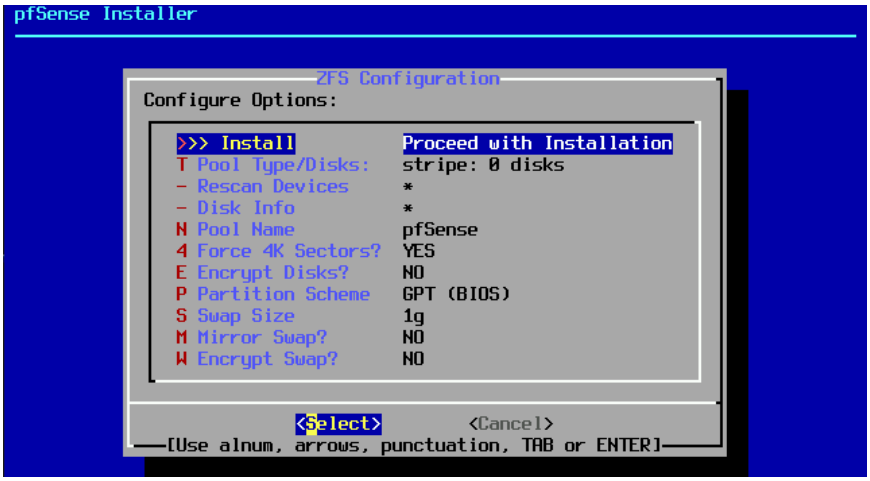


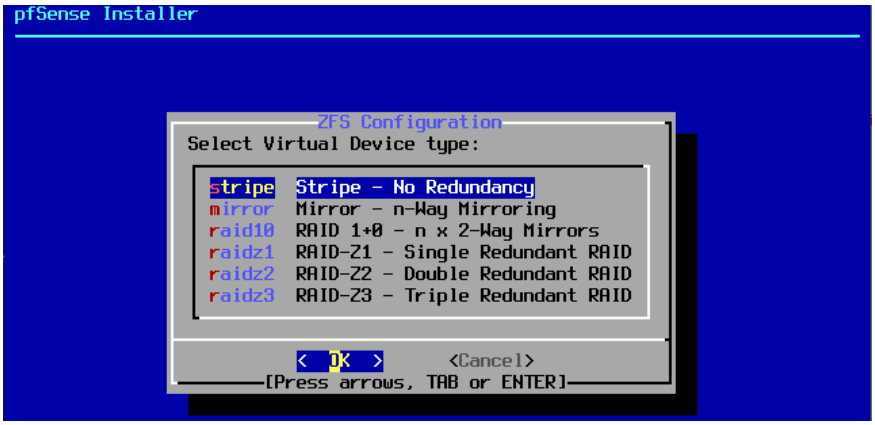
<u>Facultatif</u> : Sélectionner **French** dans le menu déroulant > Sélectionner : **Continue with fr.kbd keymap**

Auto (ZFS) pour pfSense version 2.6 et ultérieure ou **Auto (UFS) BIOS** pour version inferieure

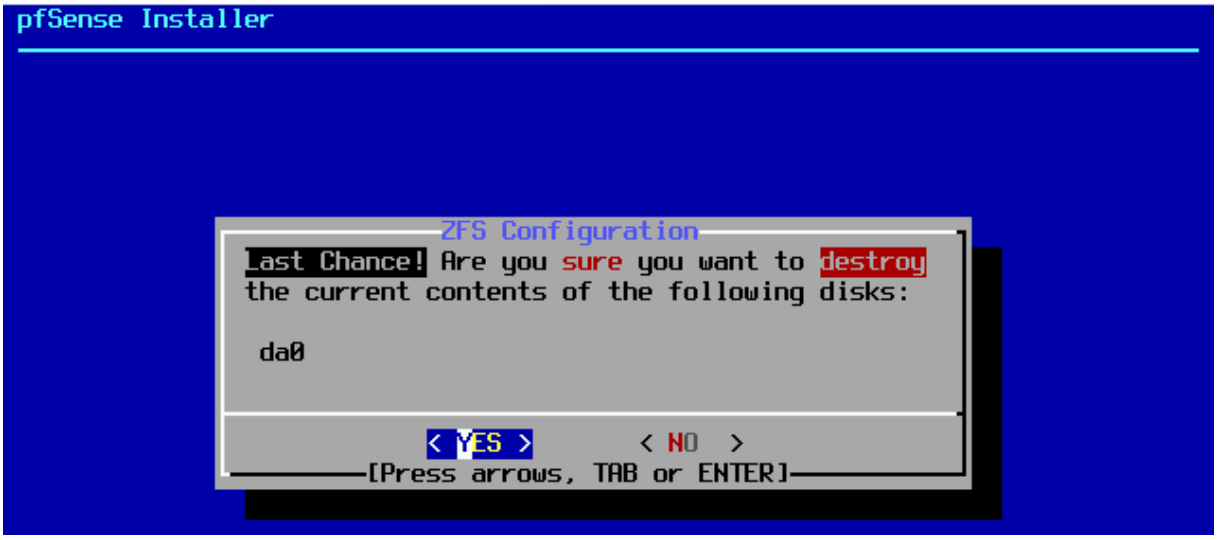


Sélectionner « **Install** » puis « **Stripe** »

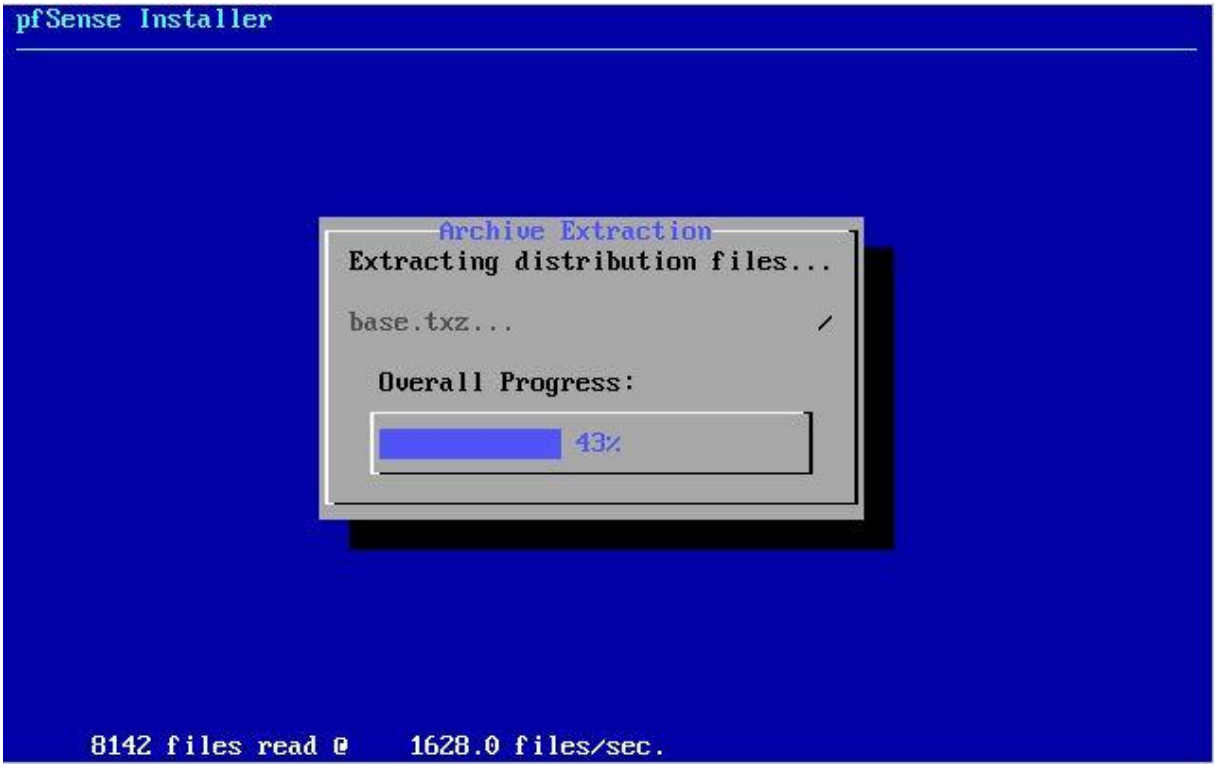




Sélectionner avec la touche « Espace » le **disque** et sélectionner « YES »



Patientez pendant l'installation



<u>Facultatif</u> : Sélectionner : **No**

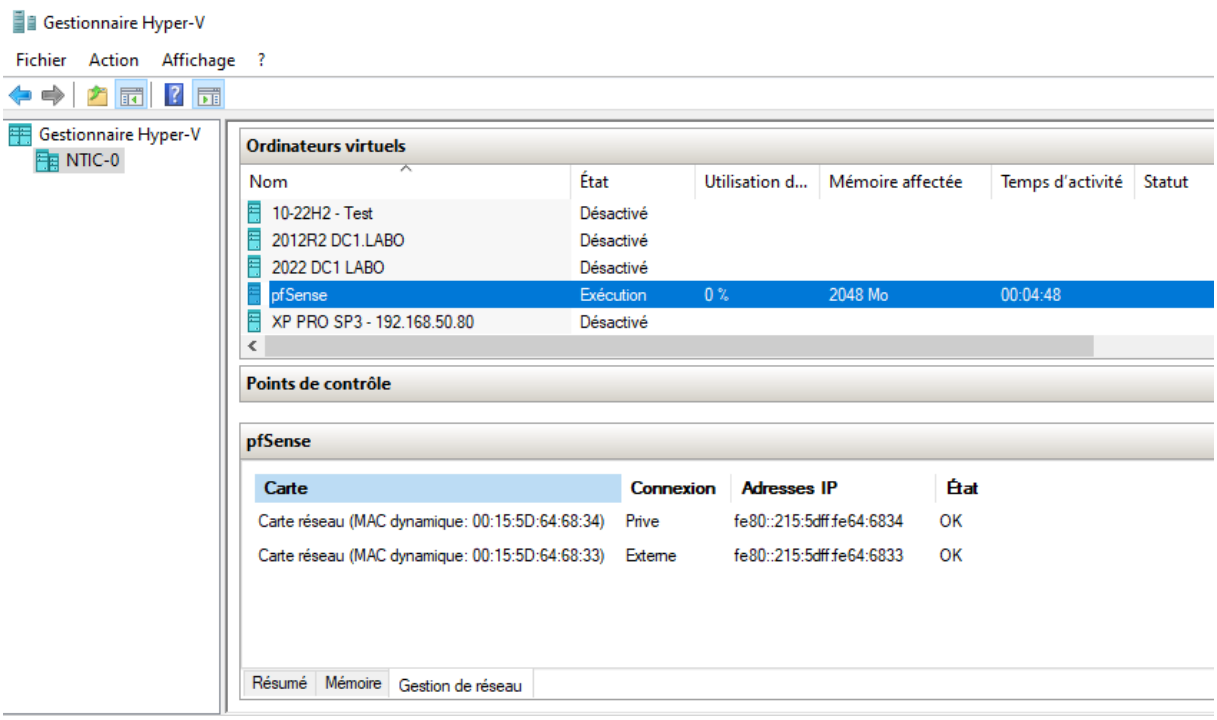
Sélectionner : **Reboot** (Ne pas oublier d'éjecter le CD)

Saisissez "**n**" pour "no" pour la création de **VLAN**

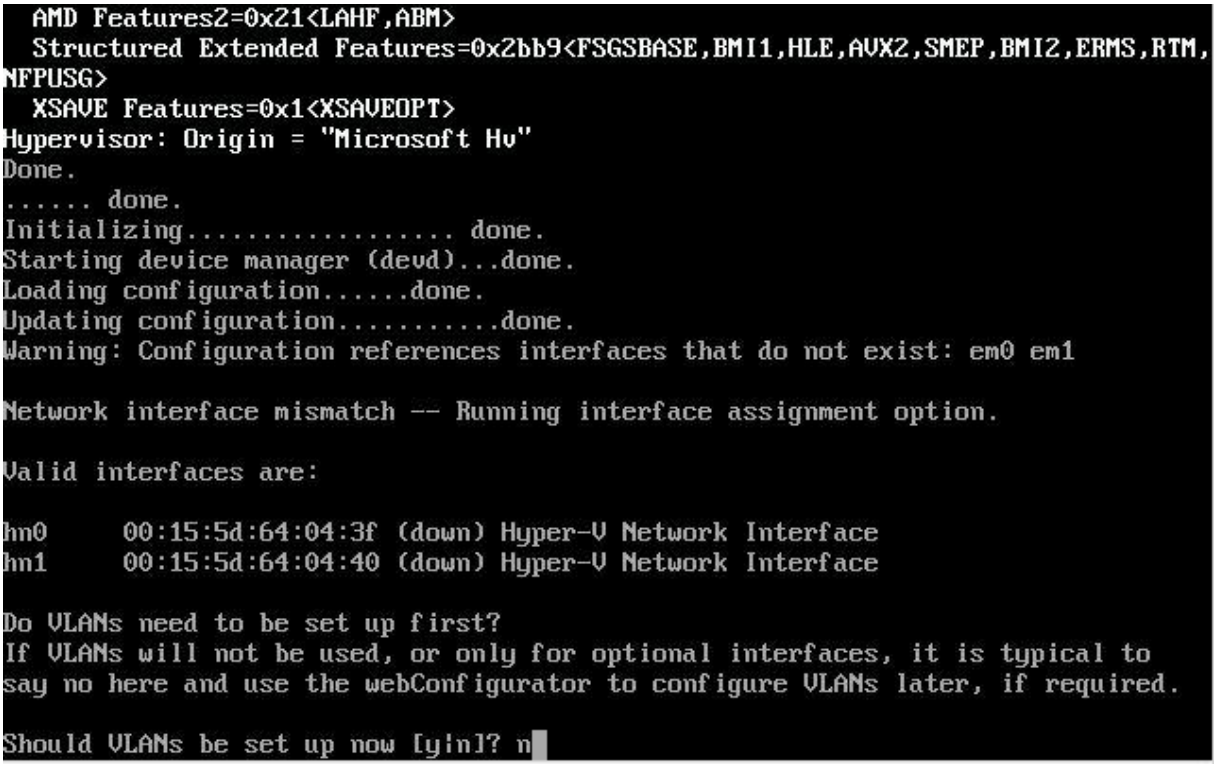
```
  AMD Features2=0x21<LAHF,ABM>
  Structured Extended Features=0x2bb9<FSGSBASE,BMI1,HLE,AVX2,SMEP,BMI2,ERMS,RTM,
NFPUSG>
  XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
Hypervisor: Origin = "Microsoft Hv"
Done.
..... done.
Initializing..................... done.
Starting device manager (devd)...done.
Loading configuration......done.
Updating configuration...........done.
Warning: Configuration references interfaces that do not exist: em0 em1

Network interface mismatch -- Running interface assignment option.

Valid interfaces are:

hn0     00:15:5d:64:04:3f (down) Hyper-V Network Interface
hn1     00:15:5d:64:04:40 (down) Hyper-V Network Interface

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n
```

Sélectionner la carte réseau internet **WAN : hn0** – (Voir dans Hyper-V l'adresse MAC qui correspond a votre carte)

```
Initializing..................... done.
Starting device manager (devd)...done.
Loading configuration......done.
Updating configuration...........done.
Warning: Configuration references interfaces that do not exist: em0 em1

Network interface mismatch -- Running interface assignment option.

Valid interfaces are:

hn0     00:15:5d:64:04:3f (down) Hyper-V Network Interface
hn1     00:15:5d:64:04:40 (down) Hyper-V Network Interface

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(hn0 hn1 or a): hn0
```



Sélectionner la carte réseau local **LAN : hn1** – (Voir dans Hyper-V l'adresse MAC qui correspond a votre carte)



Appliquer les changements : “**y**” pour “yes”

```
The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> hn0
LAN  -> hn1

Do you want to proceed [y|n]? y
```

Retour au Menu

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.4.4-RELEASE amd64 Thu Sep 20 09:03:12 EDT 2018
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

Hyper-V Virtual Machine - Netgate Device ID: 391ed73786ee43989c09

*** Welcome to pfSense 2.4.4-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> hn0        -> v4/DHCP4: 192.168.100.150/24
 LAN (lan)       -> hn1        -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Configuration de l’adresse IP de la carte réseau local LAN hn1

Sélectionner : **2** (Set interface IP address)

```
 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 2
```

Sélectionner la carte réseau local LAN : **2**

```
Available interfaces:

1 - WAN (hn0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (hn1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Saisissez l'adresse **IP** souhaitée : 192.168.2.1 (pour notre exemple)

```
Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.2.1
```

Saisissez le masque sous réseau au format CIDR : **24**

```
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24
```

Laissez vide pour ne pas définir la passerelle : Tapez **ENTREE**

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
```

Laissez vide pour ne pas définir d'adresse IPV6 : Tapez **ENTREE**

```
Enter the new LAN IPv6 address.  Press <ENTER> for none:
>
```

Activer le Serveur DHCP : « **y**" pour "yes"

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
```

Définir la plage d'adressage **IP** du **DHCP** (exemple : 192.168.2.101 jusqu'à 192.168.2.199)

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.2.101
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.2.199
```

Activez le retour a http en tant que protocole de configuration Web. Entrez : « **y**" pour "yes"

```
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
```

Configuration terminée. Cliquez : **ENTREE**

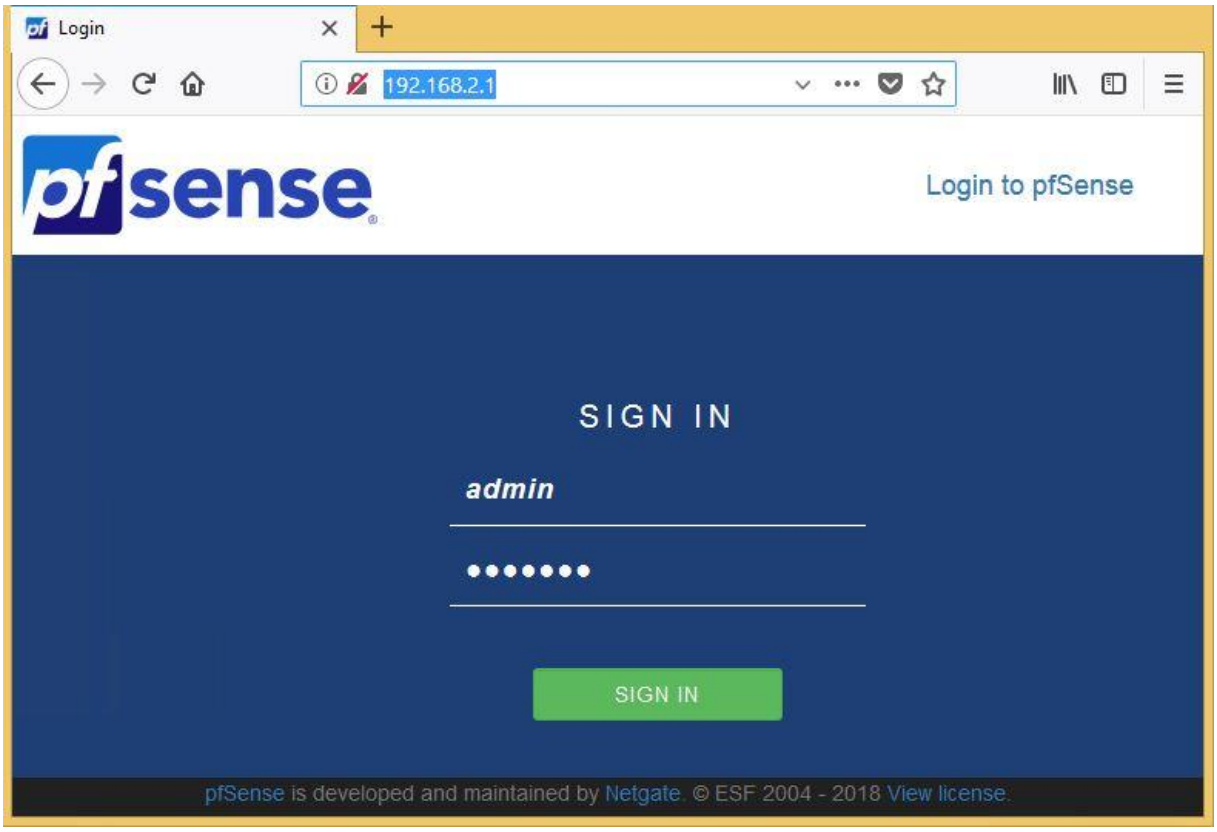
```
Please wait while the changes are saved to LAN...
 Reloading filter...
 Reloading routing configuration...
 DHCPD...
 Restarting webConfigurator...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.2.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                http://192.168.2.1/

Press <ENTER> to continue.
```

Retour au Menu. L'adresse **IP** de pfSense est notée dans la partie **LAN** : 192.168.2.1

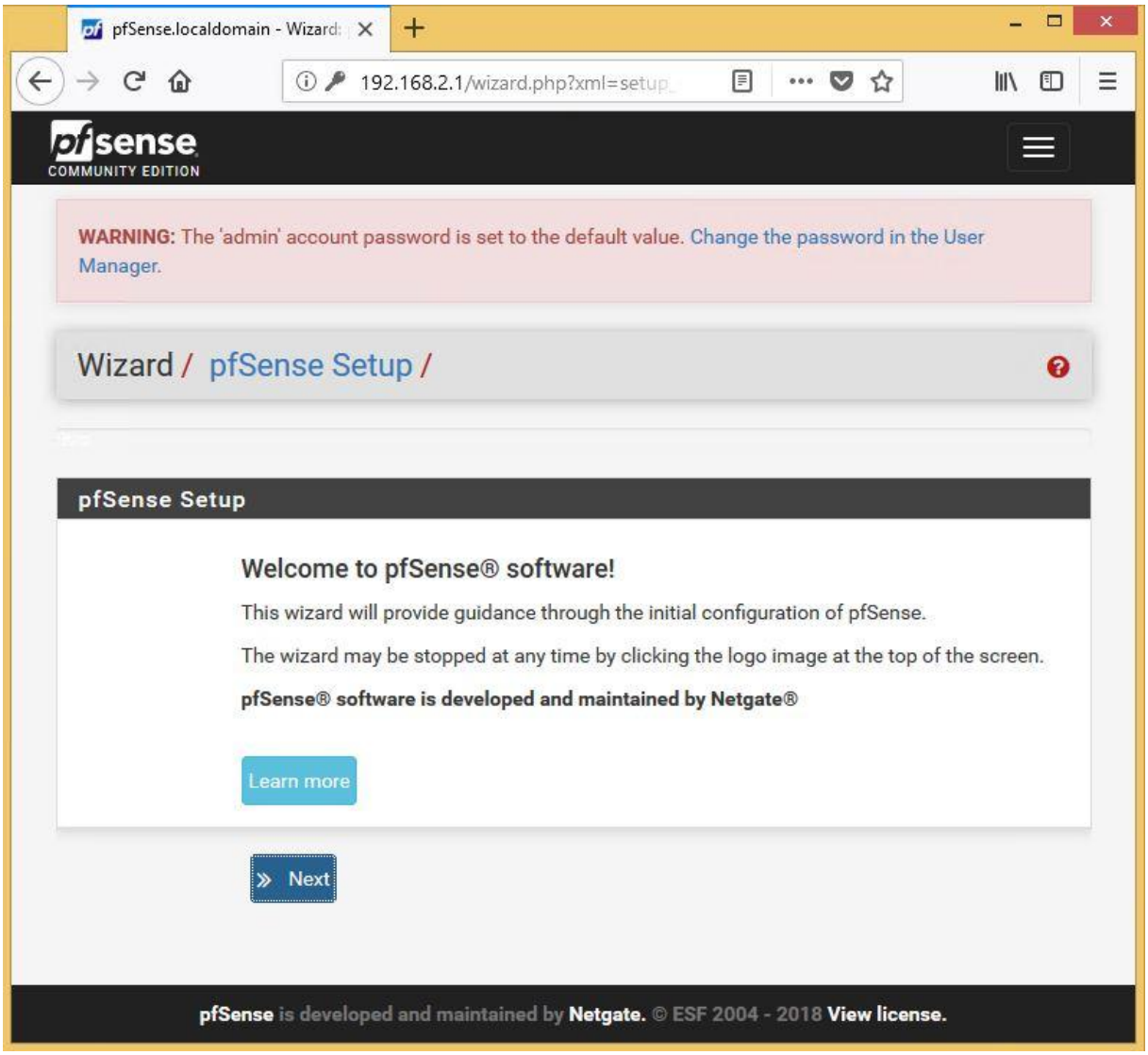
```
Hyper-V Virtual Machine - Netgate Device ID: 391ed73786ee43989c09

*** Welcome to pfSense 2.4.4-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> hn0       -> v4/DHCP4: 192.168.100.150/24
 LAN (lan)       -> hn1       -> v4: 192.168.2.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Configuration de l'installation de Base de pfSense

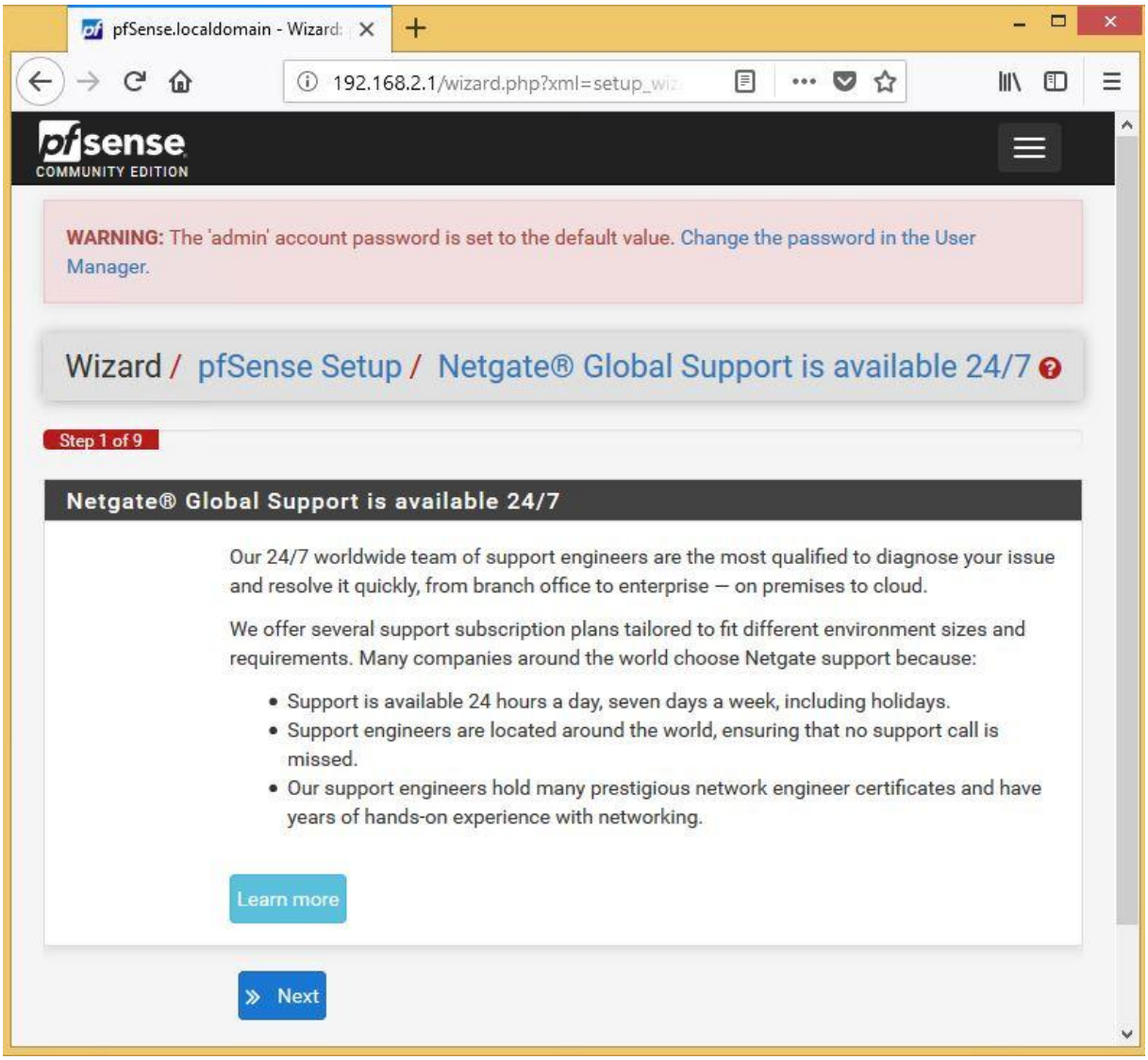
Tapez L'adresse **IP** dans le navigateur : 192.168.2.1 – Username : **admin** – Password : **pfsense**



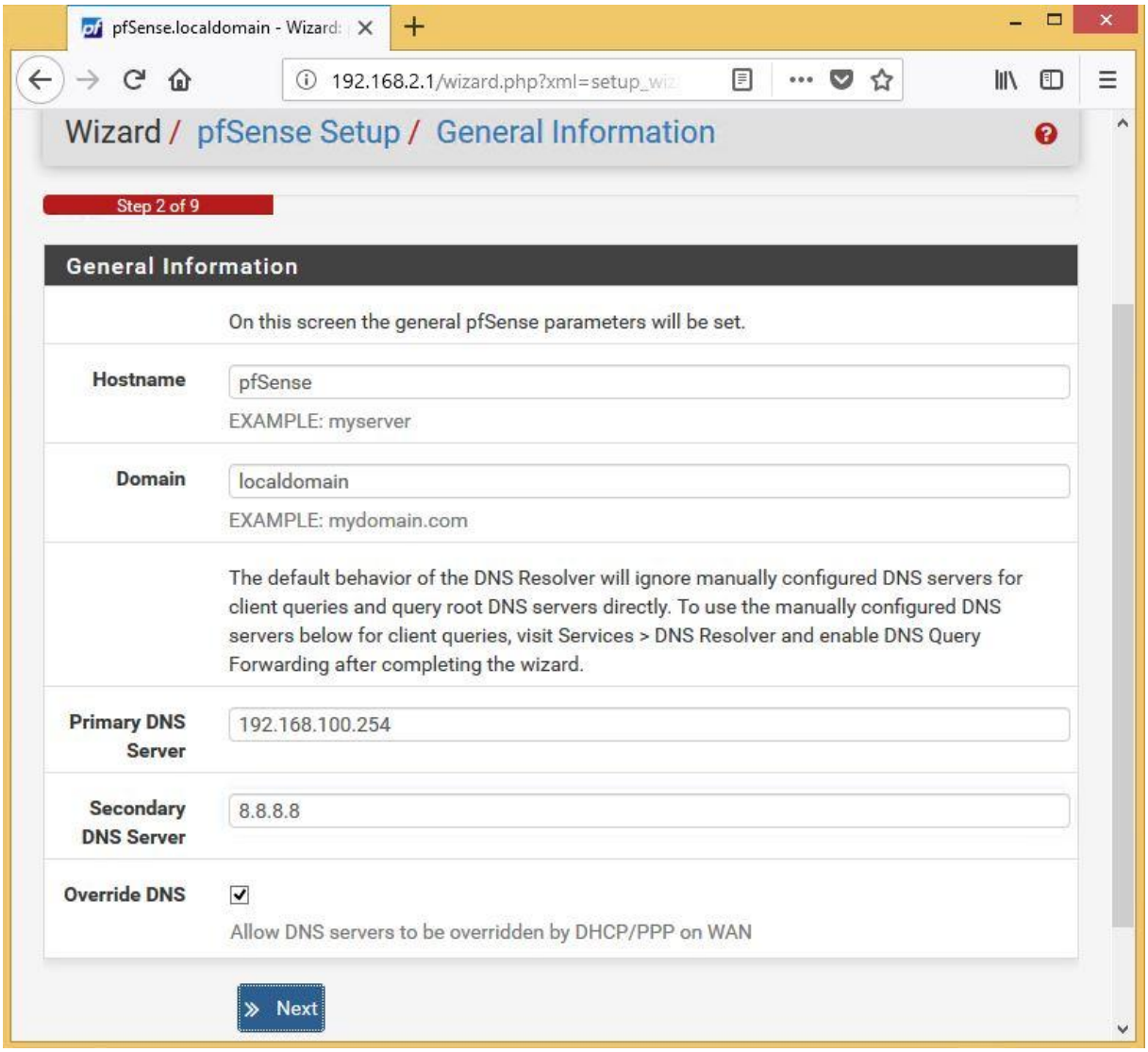
Sélectionner : **Next**



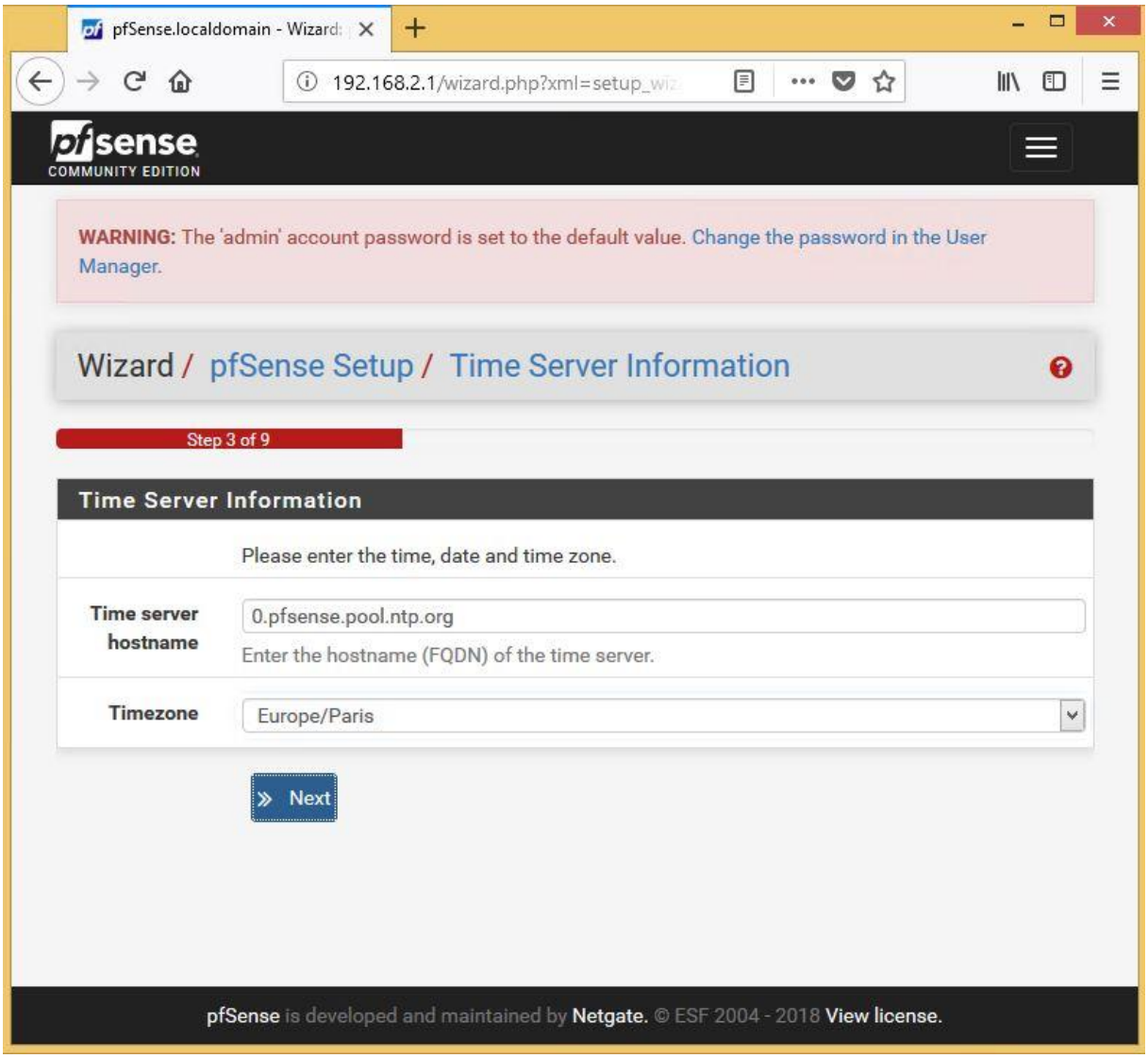
Sélectionner : **Next**



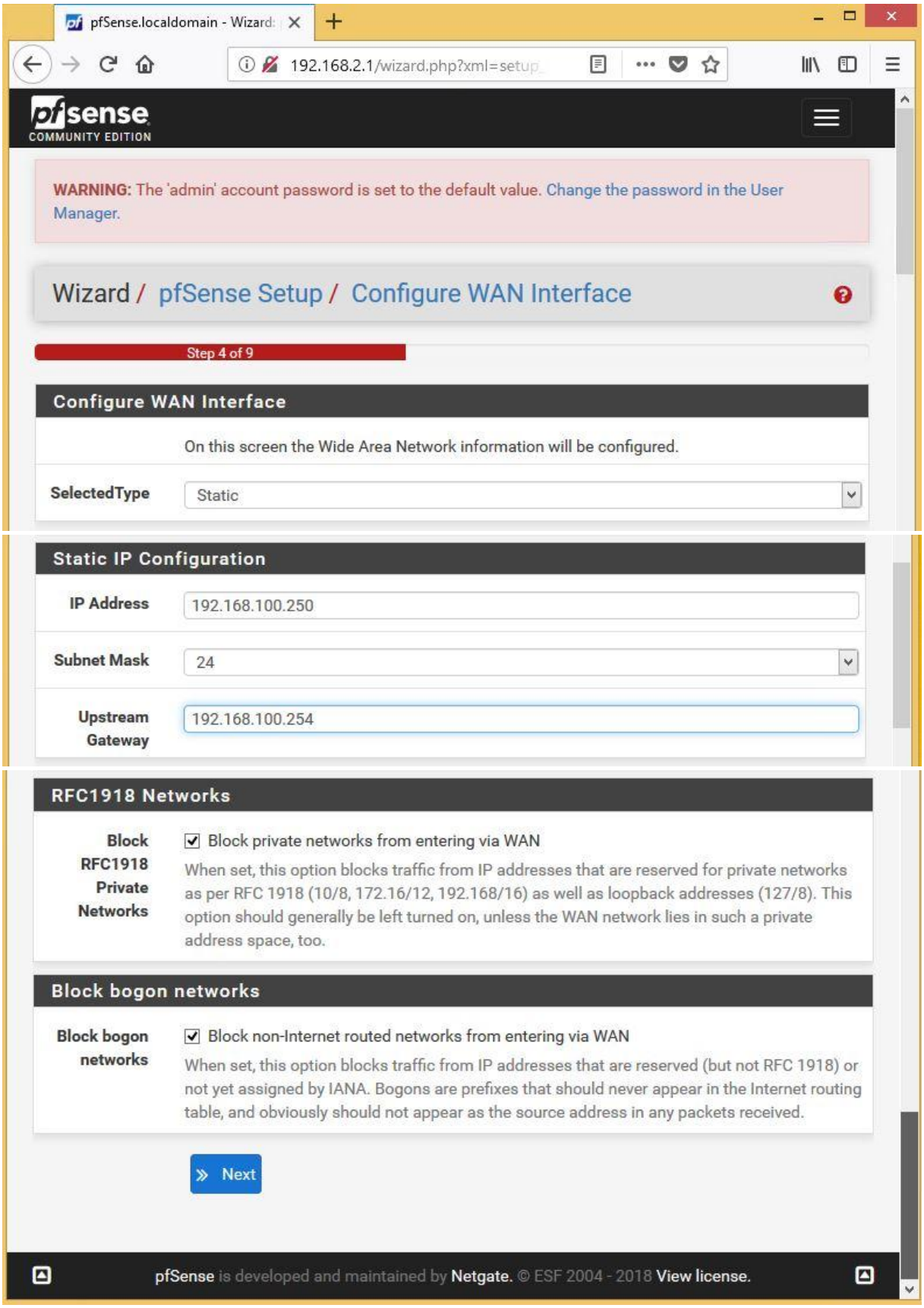
Renseigner : **Hostname , Domain , Primary DNS** (Routeur / Box) , **Secondary DNS** (Google) et cocher **Override DNS**



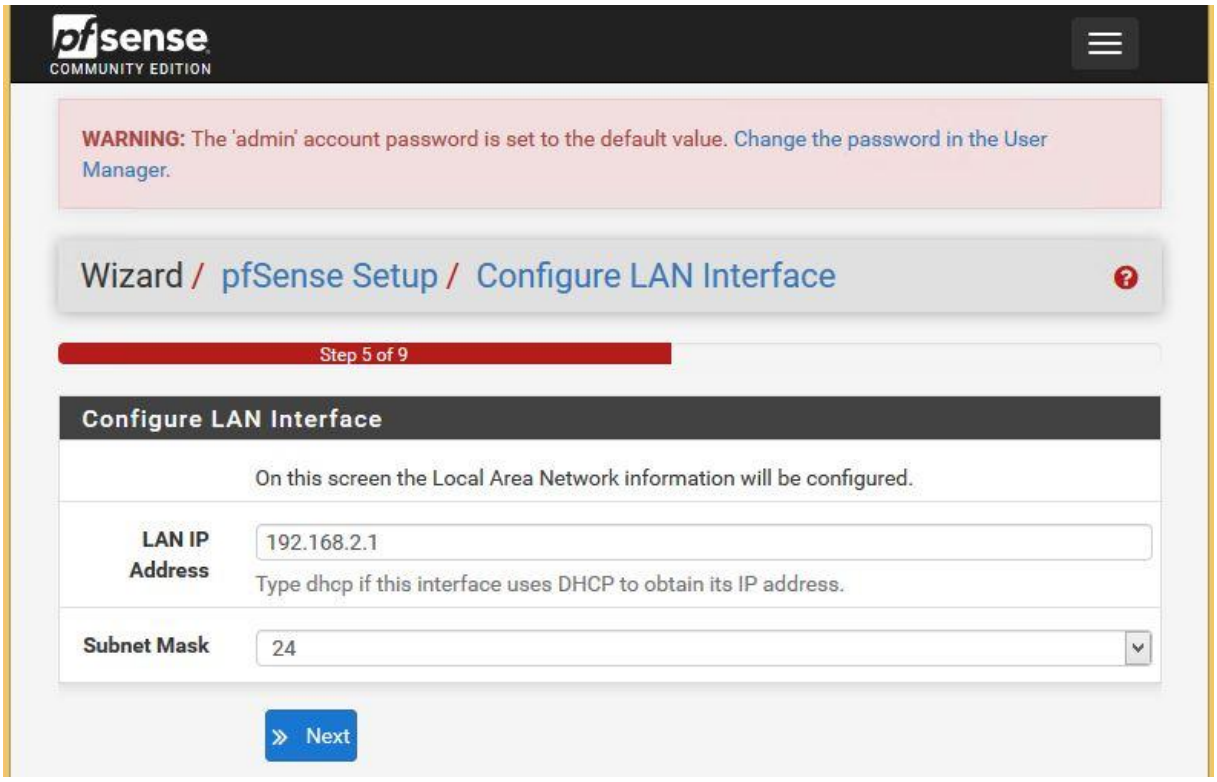
Sélectionner la **Timezone Europe**



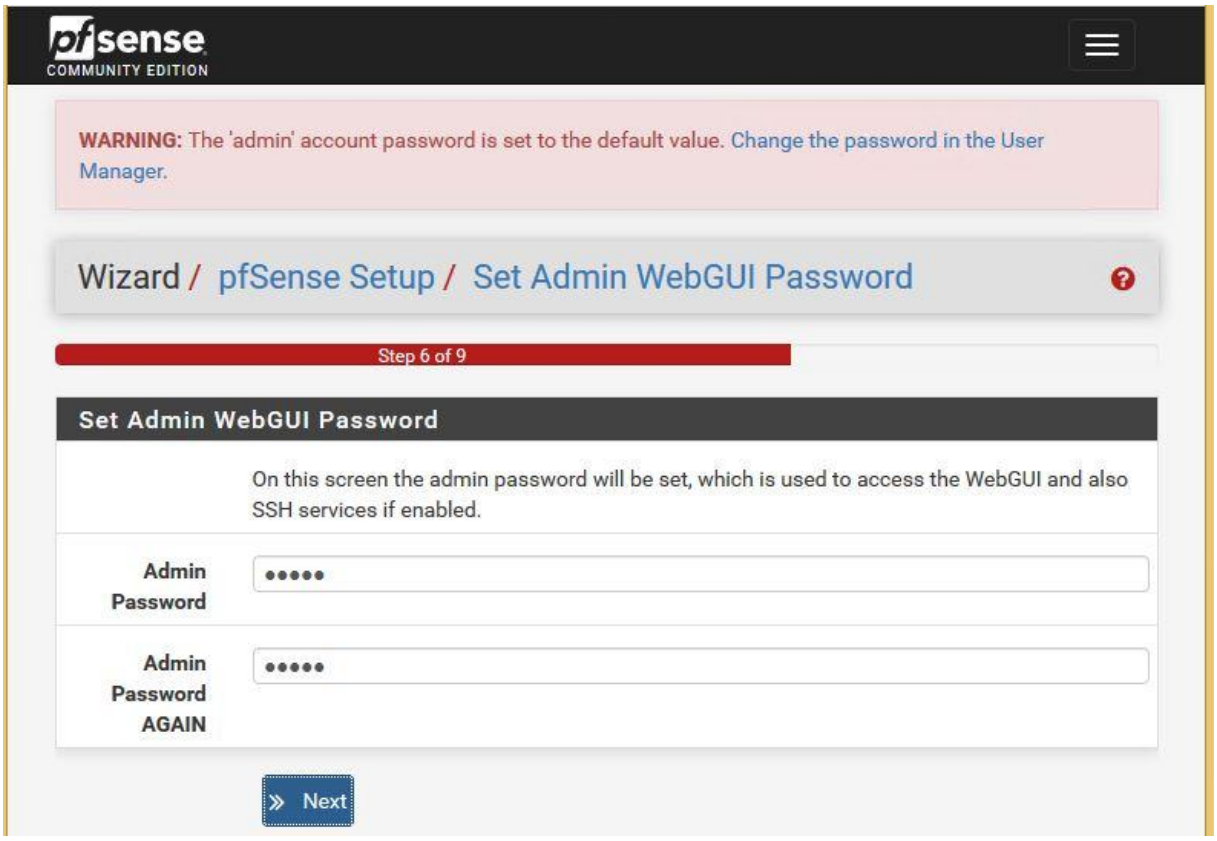
Configuration de la carte réseau internet **WAN** : 192.168.100.250 , **Masque sous reseau** (CIDR) : 24 , la **passerelle** (Routeur / Box) : 192.168.100.254



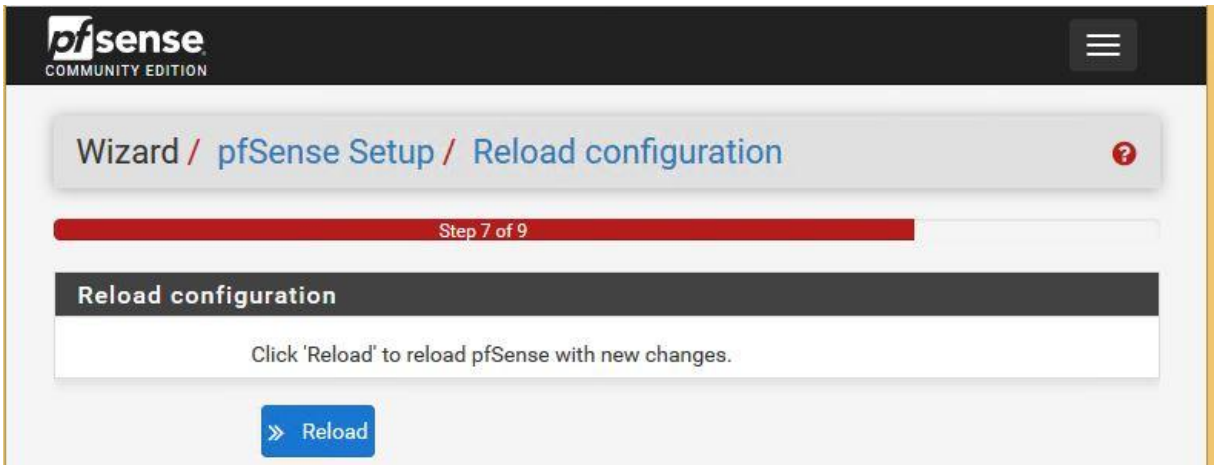
Vérification de la configuration de la carte réseau local **LAN**



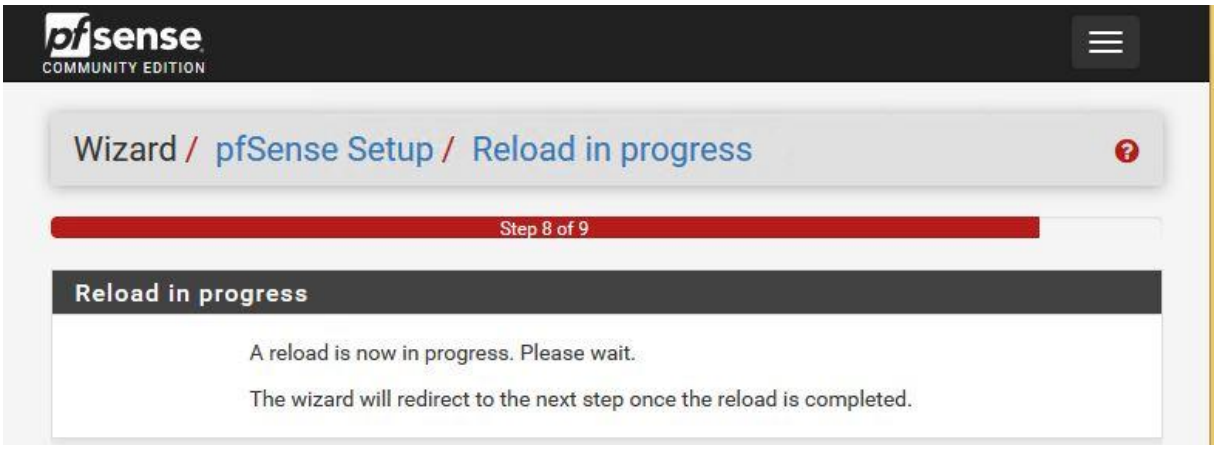
Modifier le **mot de passe admin**



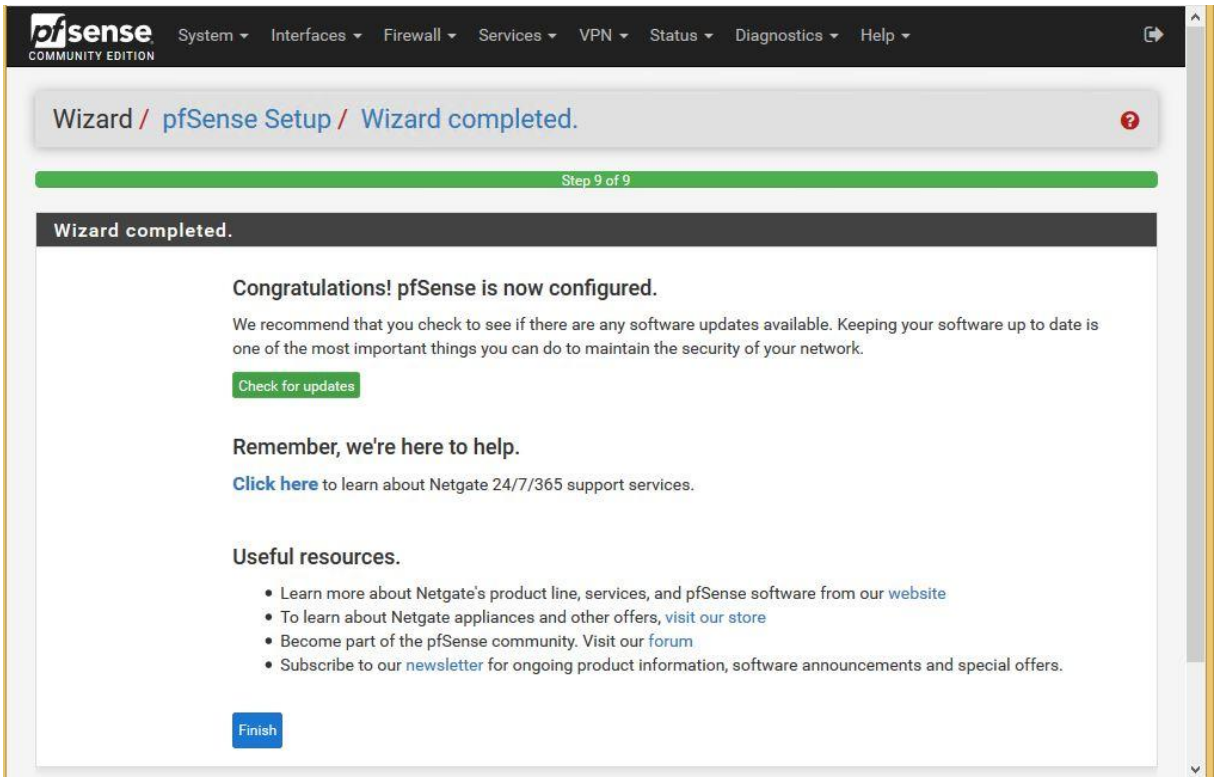
Cliquer sur : **Reload**



Patientez ...



Sélectionner : **Finish**



Accepter la licence

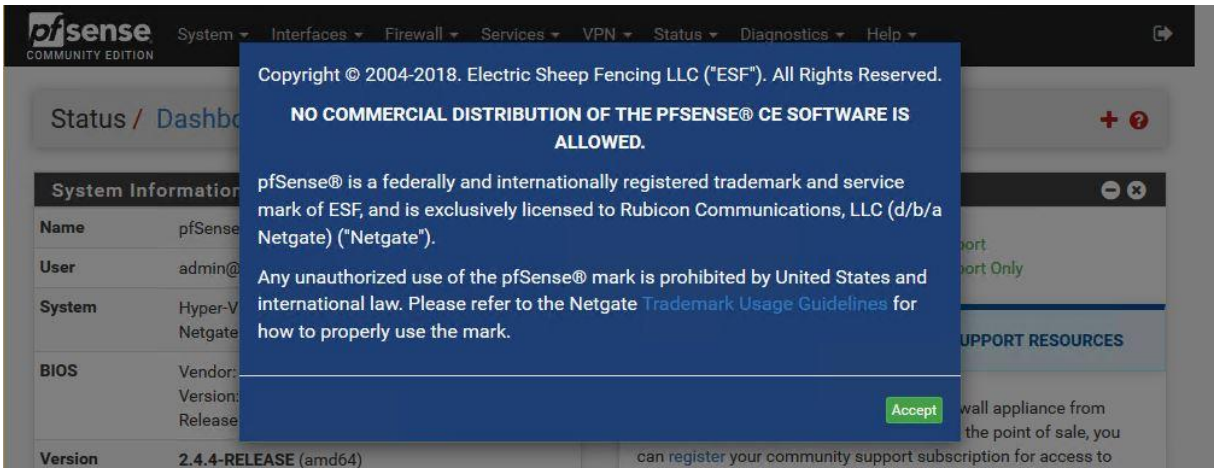
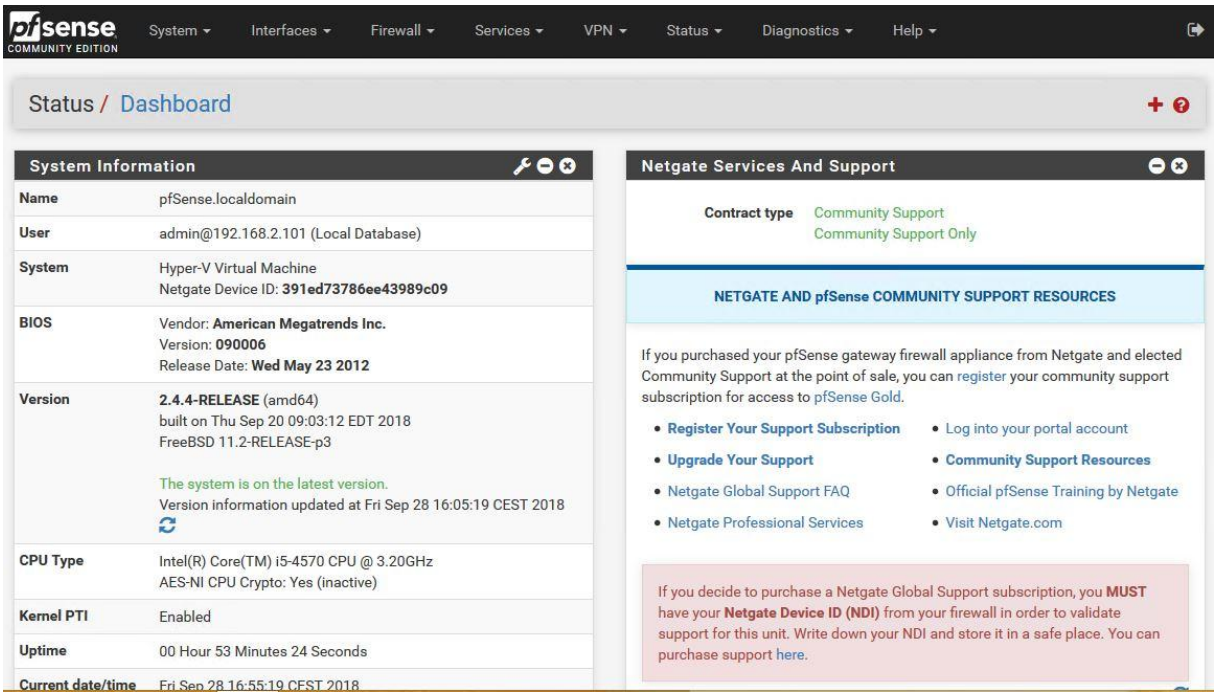
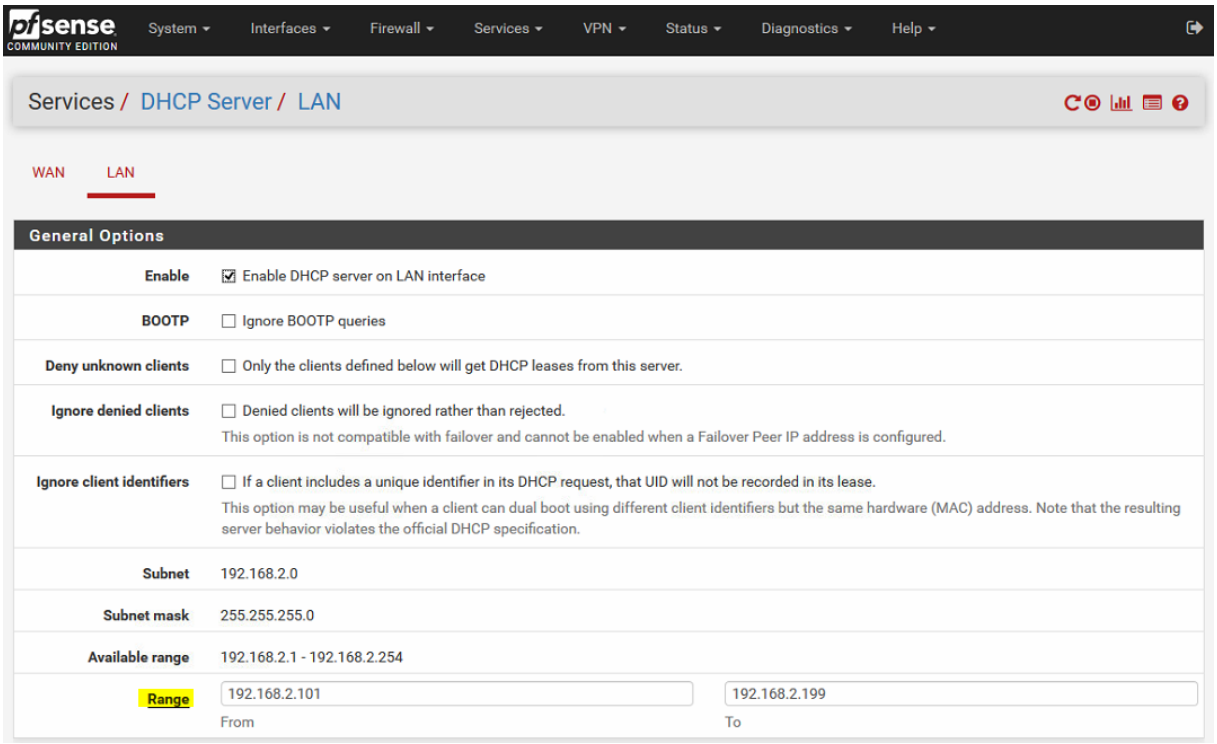


Tableau de bord de pfSense



Vérifier le Serveur DHCP : Services, DHCP Server

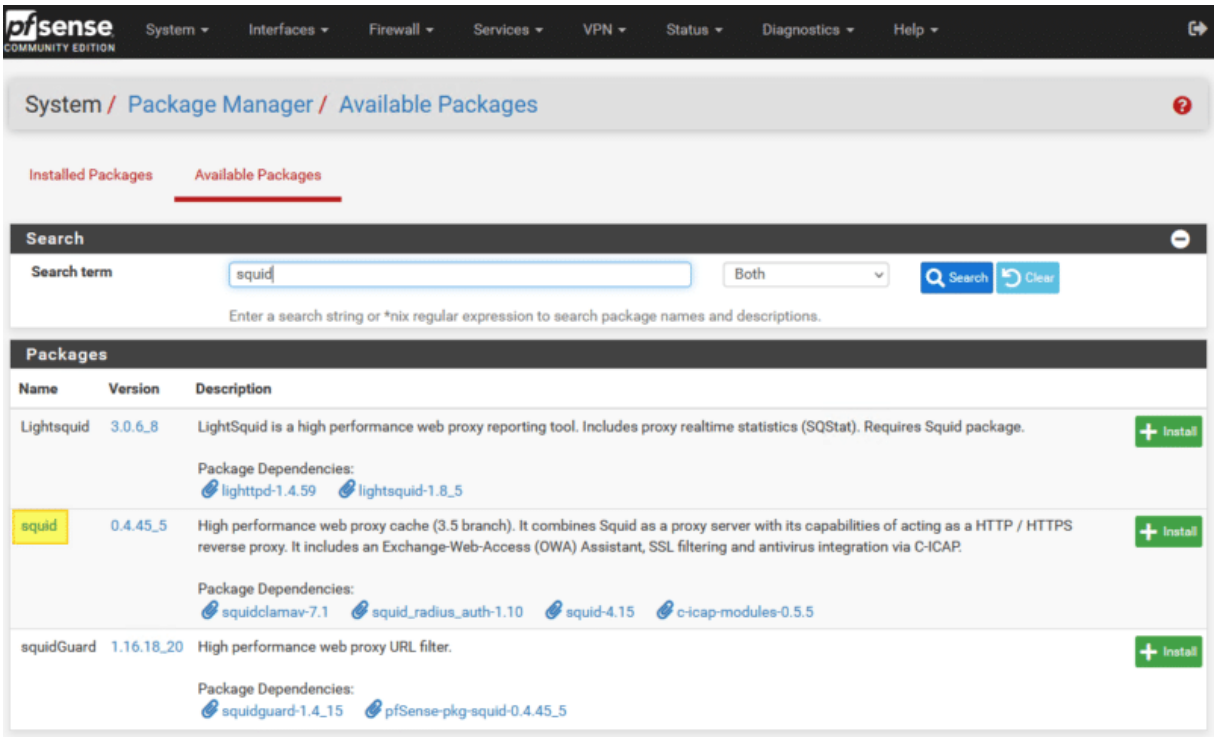
Modifier, si besoin, la plage d'adressage **IP** (Range) du **DHCP** (exemple : 192.168.2.101 jusqu'à 192.168.2.199)



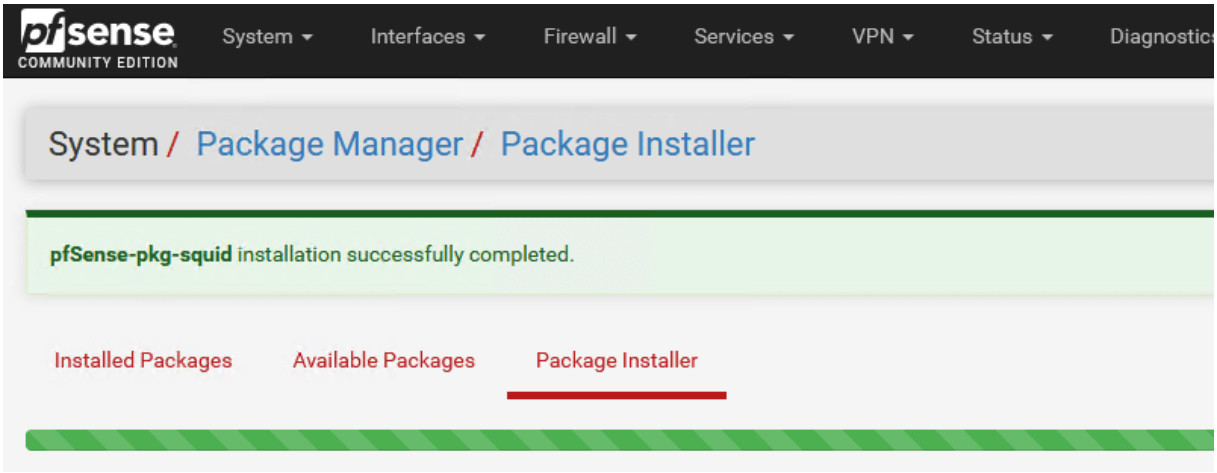
Redémarrer pfSense : Diagnostics – Reboot

Configuration du serveur Proxy SQUID avec ACL

Recherchez "**squid**" et cliquez sur le bouton "**Install**" à droite, au niveau de la ligne correspondante.



À la fin de l'installation, le message "**pfSense-pkg-squid installation successfully completed**" doit s'afficher.

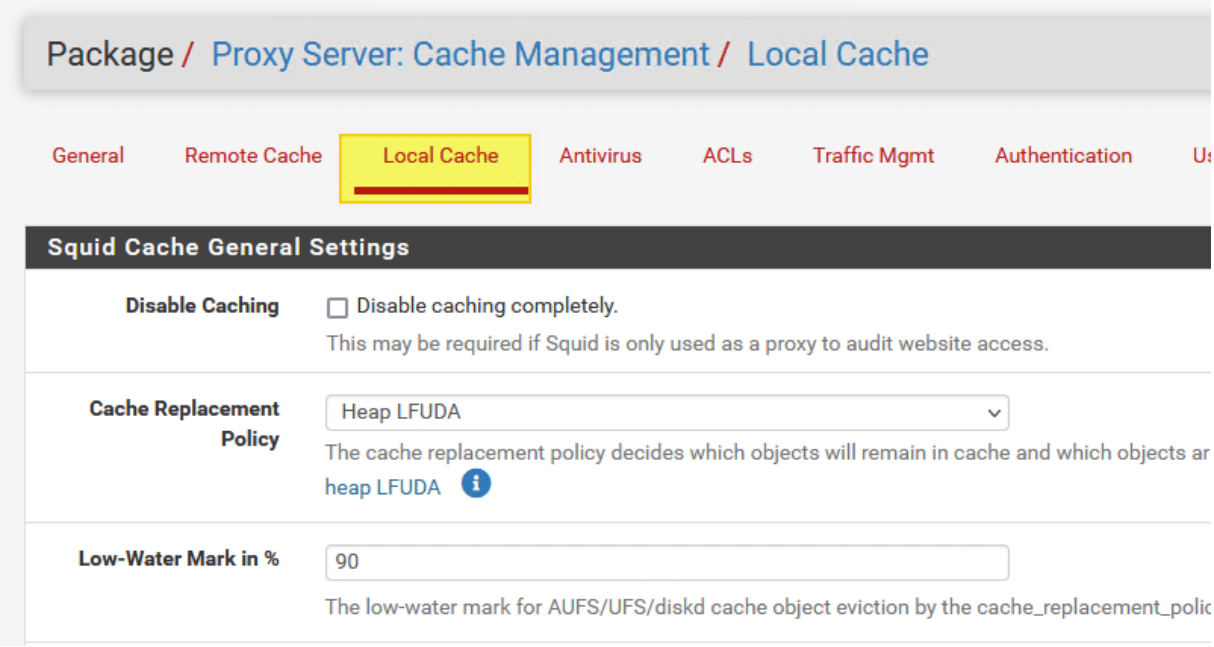


Le paquet étant installé, on peut passer à la configuration.

La configuration est découpée en plusieurs onglets. Afin de pouvoir activer Squid, il faut **configurer le cache local sinon le démarrage du processus Squid échouera**. Cliquez sur l'onglet "**Local Cache**". Comme pour chaque section, nous retrouvons de nombreux paramètres... Pour le cache, j'attire votre attention sur ces options :

- **Hard Disk Cache Size** : par défaut sur "100" pour 100 Mo, cette valeur correspond à la taille maximale du cache sur l'espace disque. Vous pouvez augmenter cette valeur à **1024 Mo** pour avoir 1 Go de cache.
- **Hard Disk Cache Location** : l'emplacement du cache, à savoir par défaut "*/var/squid/cache*".

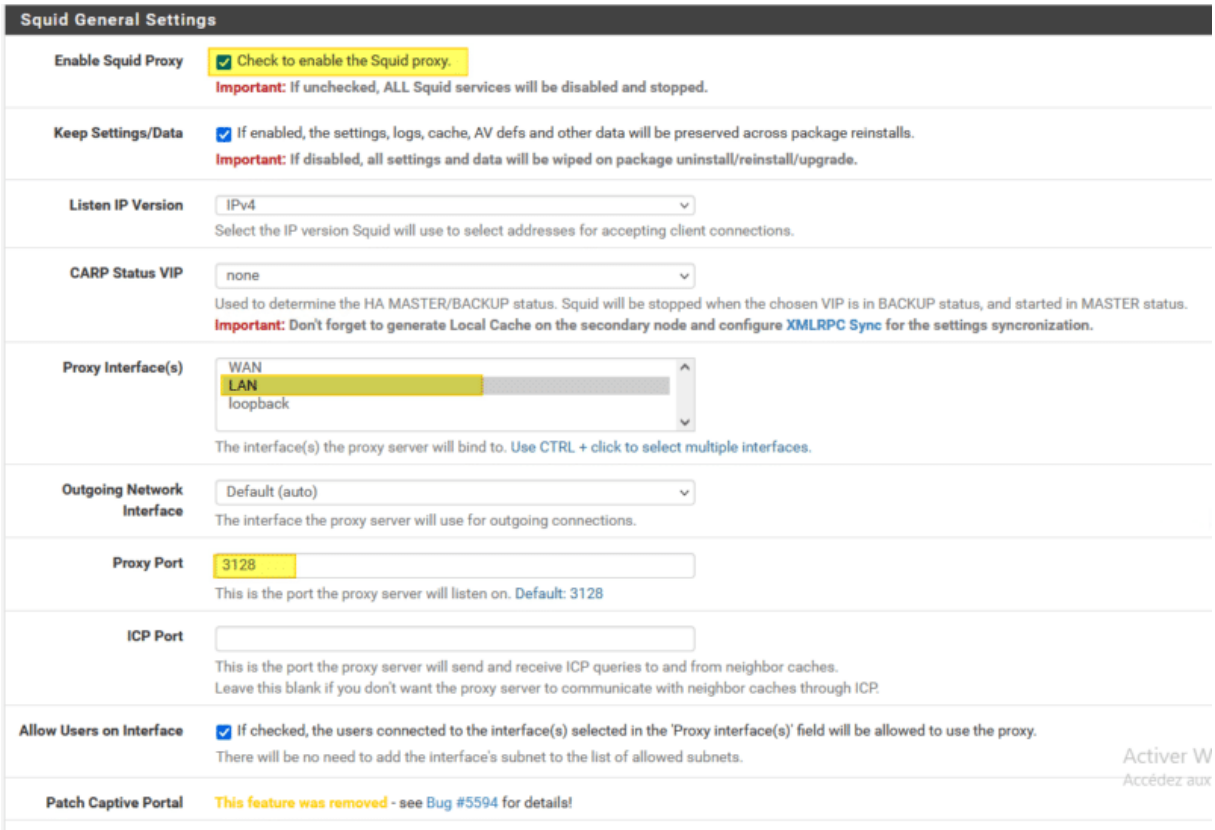
Que vous décidiez de modifier ou non l'un des paramètres de la section "**Local Cache**", vous devez cliquer sur le bouton "**Save**" en bas de la page.



Ensuite, cliquez sur l'onglet "**General**". Là encore, il y a de nombreuses options. Voici ce qu'il faut configurer à minima :

- **Enable Squid Proxy** : cochez la case pour activer Squid sur le pare-feu, ce qui signifie qu'il va démarrer
- *[facultatif]* **Listen IP Version** : écouter en IPv4, en IPv6 ou les deux
- **Proxy interface(s)** : sur quelle interface souhaitez-vous activer le proxy ? Ici, ce sera seulement sur l'interface "**LAN**" donc je la sélectionne. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si besoin, mais dans tous les cas le "WAN" ne sera pas sélectionné.

- **Proxy Port** : on laisse le port par défaut, à savoir 3128, mais il ne devra pas être déclaré sur les postes clients puisque l'on va configurer Squid en mode proxy transparent.
- **Allow Users on interface** : cochez cette case pour autoriser implicitement les utilisateurs connectés sur le réseau "LAN" à utiliser le proxy. Cela évite de déclarer le réseau dans un second temps.



Descendez dans la page... et cochez l'option "**Transparent HTTP Proxy**" pour activer le mode proxy transparent pour le protocole HTTP. Pour l'activer pour le protocole HTTPS, il faudra cocher une autre option (nous en parlerons par la suite).

Dans le même esprit qu'au début de la configuration, sélectionnez "**LAN**" pour l'option "**Transparent Proxy Interface(s)**".

En configurant l'option "**Bypass Proxy for these Source IPs**", vous avez la possibilité de déclarer des adresses IP sources (ou un sous-réseau source) qui peuvent passer outre le proxy et accéder en direct à Internet. Dans le même esprit, l'option "**Bypass Proxy for these Destination IPs**" permet d'outrepasser le proxy pour certaines destinations.

Transparent Proxy Settings

Transparent HTTP Proxy	☑ Enable transparent mode to forward all requests for destination port 80 to the proxy server. Transparent proxy mode works without any additional configuration being necessary on clients. **Important:** Transparent mode will filter SSL (port 443) if you enable 'HTTPS/SSL Interception' below. **Hint:** In order to proxy both HTTP and HTTPS protocols **without intercepting SSL connections**, configure WPAD/PAC options on your DNS/DHCP servers.
Transparent Proxy Interface(s)	WAN LAN The interface(s) the proxy server will transparently intercept requests on. Use CTRL + click to select multiple interfaces.
Bypass Proxy for Private Address Destination	☐ Do not forward traffic to Private Address Space (RFC 1918 and IPv6 ULA) destinations. Destinations in Private Address Space (RFC 1918 and IPv6 ULA) are passed directly through the firewall, not through the proxy server.
Bypass Proxy for These Source IPs	Do not forward traffic from these **source** IPs, CIDR nets, hostnames, or aliases through the proxy server but let it pass directly through the firewall. **Applies only to transparent mode.** Separate entries by semi-colons (;)
Bypass Proxy for These Destination IPs	Do not proxy traffic going to these **destination** IPs, CIDR nets, hostnames, or aliases, but let it pass directly through the firewall. **Applies only to transparent mode.** Separate entries by semi-colons (;)

Pour le moment, laissez l'option "**Enable SSL filtering**" décochée.

SSL Man In the Middle Filtering

HTTPS/SSL Interception	☐ Enable SSL filtering.
SSL/MITM Mode	Splice Whitelist, Bump Otherwise The SSL/MITM mode determines how SSL interception is treated when 'SSL Man In the Middle Default: Splice Whitelist, Bump Otherwise. **Click Info for details.**
SSL Intercept Interface(s)	WAN LAN The interface(s) the proxy server will intercept SSL requests on. Use CTRL + click to select mult

Continuez de descendre dans la page... Activez les journaux comme ceci :

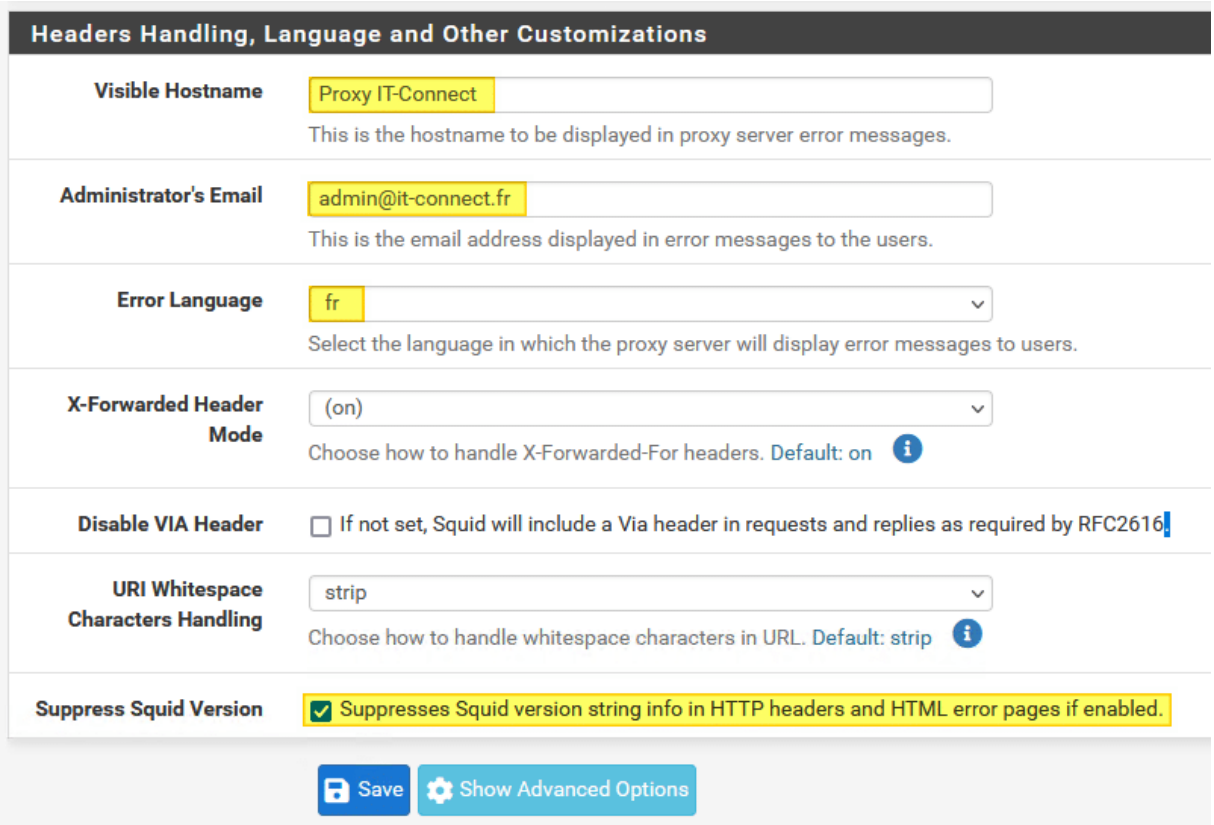
- **Enable Access Logging** : cochez l'option pour activer les journaux, ce qui va permettre de savoir qui fait quoi sur Internet.
- **Rotate Logs** : pendant combien de jours souhaitez-vous conserver les logs ? Pour les établissements scolaires, c'est pendant 365 jours qu'il faut conserver les logs (sauf erreur de ma part).

Logging Settings

Enable Access Logging	☑ This will enable the access log. **Warning:** Do NOT enable if available disk space is low.
Log Store Directory	/var/squid/logs The directory where the logs will be stored; also used for logs other than the Access Log above. Default: /var/squid/logs **Important:** Do NOT include the trailing / when setting a custom location.
Rotate Logs	365 Defines how many days of logfiles will be kept. Rotation is disabled if left empty.

Ensuite, la section "**Headers Handling, Language and Other Customizations**" permet de configurer les messages Squid. Le champ "**Visible Hostname**" correspond au nom d'hôte qui peut s'afficher côté client, notamment sur les pages de blocage Squid, tout comme l'e-mail spécifié pour l'option "**Administrator's Email**". Pour les messages d'erreurs justement, précisez la langue française au niveau de l'option "**Error Language**".

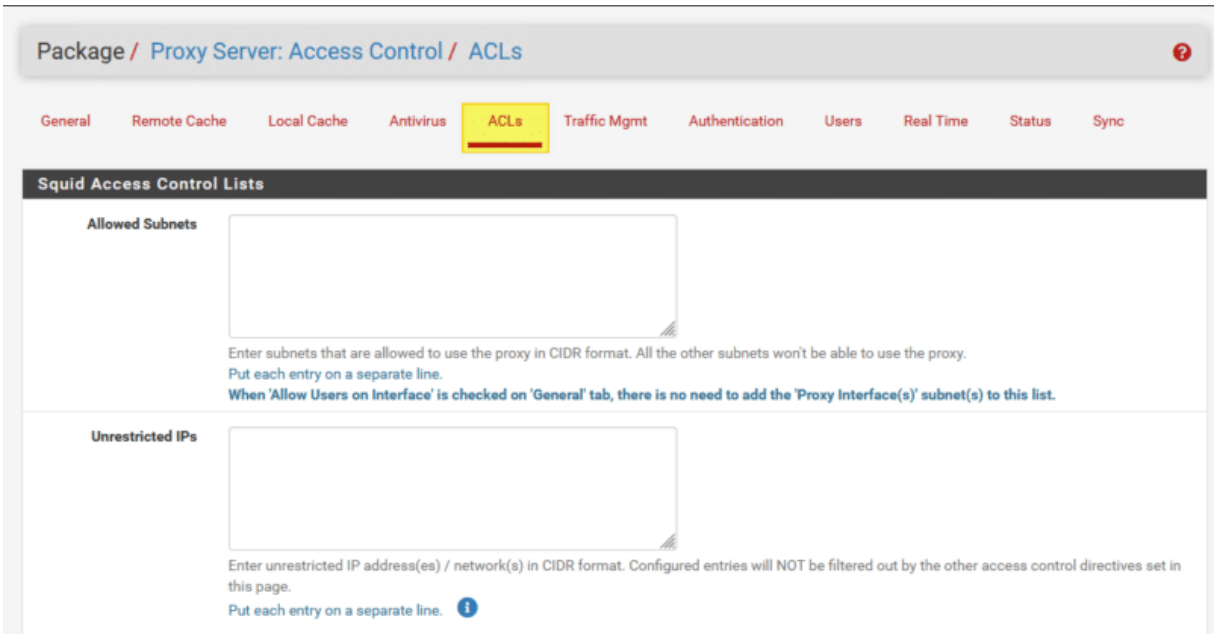
Pour des raisons de sécurité, on va masquer les informations sur Squid, notamment la version, en cochant l'option "**Suppress Squid Version**". Ce qui donne :



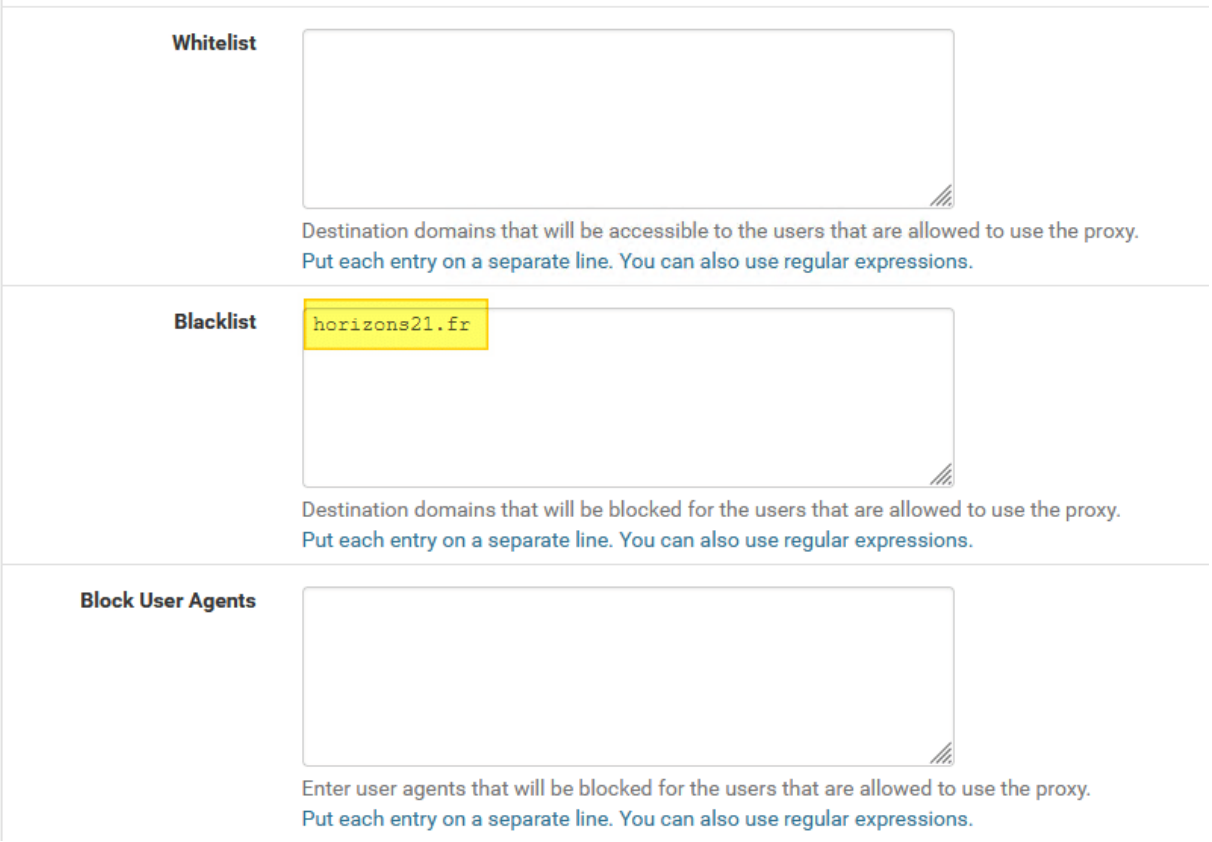
Voilà, on est arrivé au bout de la page de configuration ! Cliquez sur "**Save**" pour appliquer cette nouvelle configuration.

Pour tester le bon fonctionnement de notre proxy transparent HTTP, on peut tout simplement s'amuser à naviguer sur Internet. Pour que ce soit plus parlant, on va bloquer un nom de domaine.

Cliquez sur l'onglet "**ACLs**", toujours dans la configuration de Squid. C'est ici que vous pouvez déclarer les sous-réseaux autorisés à utiliser le proxy (**Allowed Subnets**) mais pour nous c'est implicite (souvenez-nous de l'option cochée précédemment). Pour autoriser une ou plusieurs adresses IP (ou sous-réseau) à passer outre les restrictions, renseignez l'option "**Unrestricted IPs**".



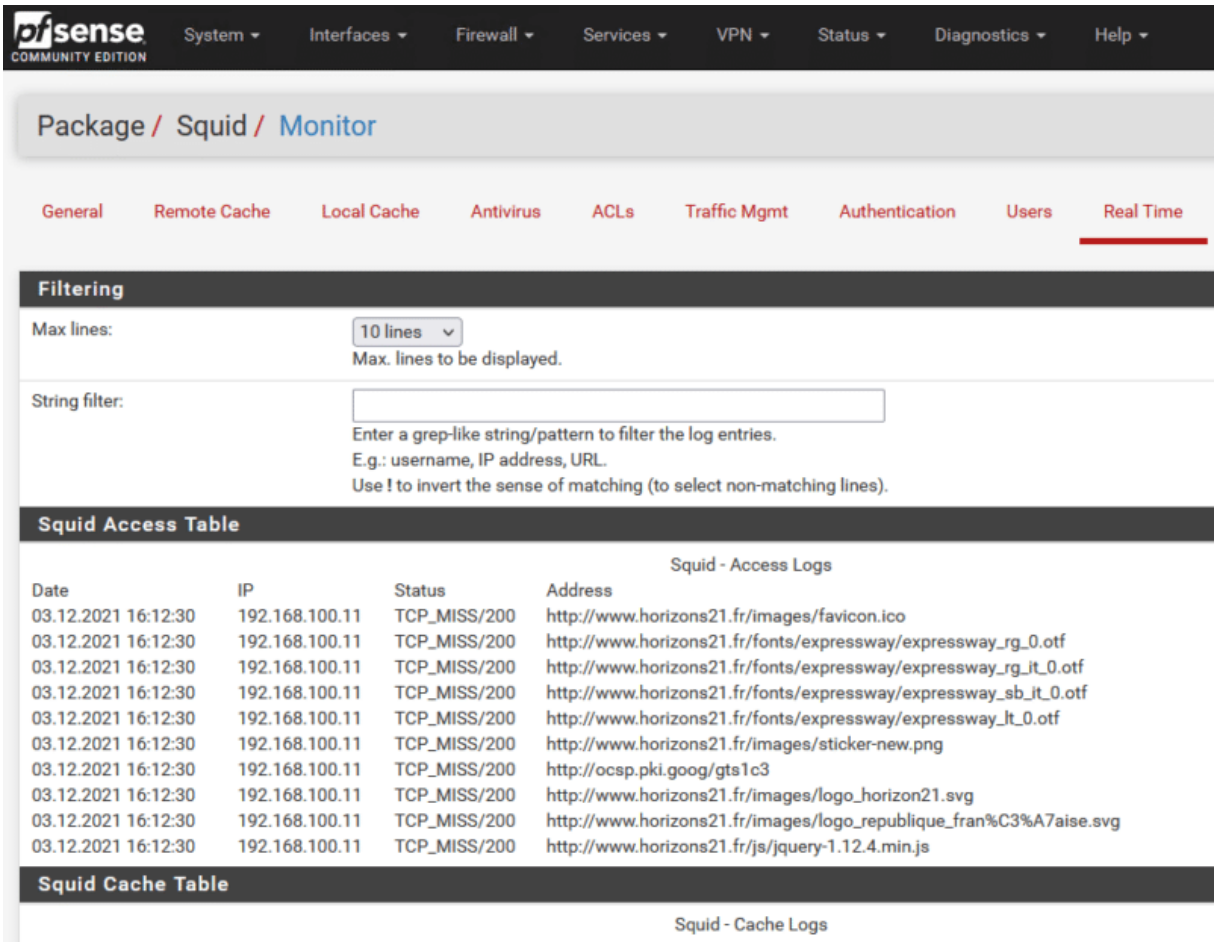
Ce qui m'intéresse pour ce test, c'est l'option "**Blacklist**" puisqu'elle permet d'indiquer un ou plusieurs domaines à bloquer. Pour ce test, il nous faut un site en HTTP (ce qui est de plus en plus "rare", enfin surtout au niveau des sites connus). J'ai pris le site "*horizons21.fr*", au hasard, et je l'ai ajouté comme ceci :

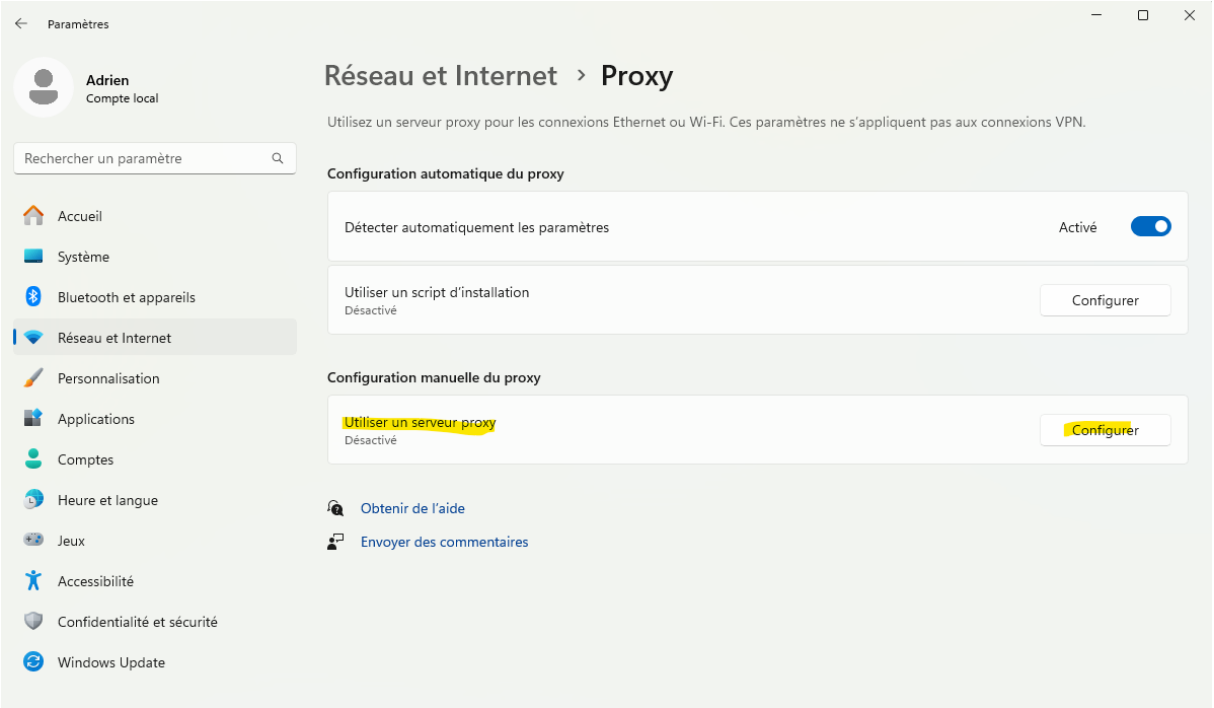
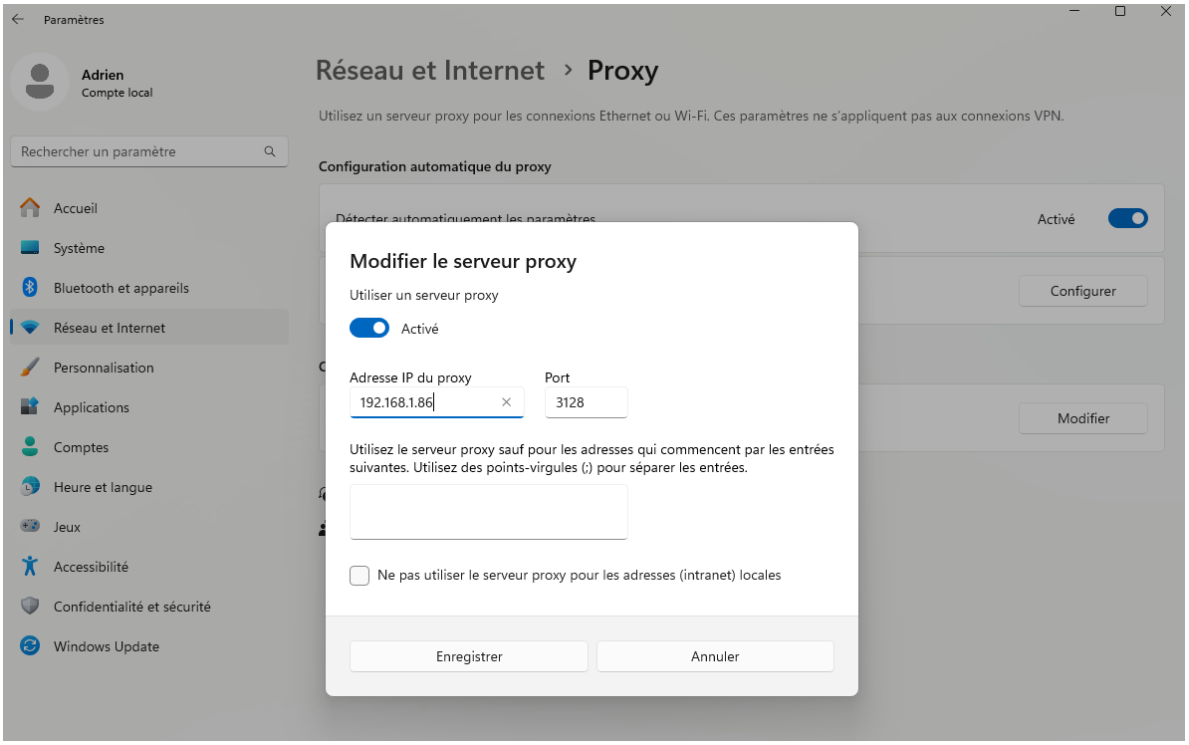


Ensuite, on sauvegarde la configuration... Puis, à partir d'un poste de travail situé sur le réseau local, on tente d'accéder au site horizons21.fr. Et là, on peut voir que ça ne

fonctionne pas ! On peut voir qu'une page "**Accès interdit**" renvoyée par Squid s'affiche !

On peut aussi suivre les logs en temps réel côté Squid, via l'onglet "**Real Time**". On voit très bien nos requêtes à destination du site "*horizons21.fr*" depuis l'hôte *192.168.100.11* : c'est la preuve irréfutable que notre PC passe bien par le proxy transparent !



A ne pas oublier d'activer le proxy sur le poste !

Mettre l'adresse IP du Serveur web pfsense